**PFE - Pleito de Financiamento Externo**
**Programa de Transformação Ambiental de Palmas frente às Mudanças Climáticas**

Proponente: Prefeitura Municipal de Palmas
Processo SEI: 03101.000991/2025-47
Código do pleito: 5309374312/2025

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 02
1. 2. 3. Soluções . . . . . 05
1. 2. 4. Resultados . . . . . 07
1. 3. Objetivo . . . . . 09
1. 4. Indicadores . . . . . 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 12
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 15
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 17
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 18
1. 5. Componentes . . . . . 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 23
1. 5. 4. Informações do 4° componente . . . . . 25
1. 5. 5. Informações do 5° componente . . . . . 26
1. 5. 6. Informações do 6° componente . . . . . 28
1. 6. Beneficiários . . . . . 29
1. 7. Anexos . . . . . 30
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 31
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 31
2. 2. Anexos . . . . . 33
3. GESTÃO . . . . . 34
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 34
3. 1. 1. Descrição . . . . . 34
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 35
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 35
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 35
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 36
3. 4. Anexos . . . . . 38
4. RISCOS . . . . . 39
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 39
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 39
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 40
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 40
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 41
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 42
4. 7. Informações do 7° risco . . . . . 42
4. 8. Informações do 8° risco . . . . . 43
4. 9. Anexos . . . . . 44
5. FINANCIAMENTO . . . . . 45
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 45
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 45

5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 47
5. 3. Contragarantias . . . . . 48
5. 4. Anexos . . . . . 48
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 49
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 49
6. 2. Anexos . . . . . 49
7. CONTATOS . . . . . 50
7. 1. Contatos . . . . . 50
7. 2. Anexos . . . . . 50
8. Baixar todos os anexos . . . . . 51

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Programa de Transformação Ambiental de Palmas frente às Mudanças Climáticas
**Sigla:** CLIMA360°
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Prefeitura Municipal de Palmas

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

Palmas, capital do Tocantins, é a última capital planejada do Brasil (1989), localizada às margens do lago da UHE Luís Eduardo Magalhães, tem 2.220 km² e 320 mil habitantes. Com urbanismo moderno, a cidade se destaca pelo crescimento acelerado. O turismo é um dos principais destaques, sendo porta de entrada para o Jalapão com belas paisagens do Cerrado.

1. Contexto socioambiental geral de Palmas

Localizada em uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, Palmas é a capital brasileira que mais cresceu entre 2010 e 2022. Esse rápido desenvolvimento trouxe pressão urbana, afetando o equilíbrio socioambiental. A cidade apresenta contrastes: enquanto a região Centro possui maior oferta de áreas verdes qualificadas e parques como o Cesamar e o dos Povos Indígenas, a região Sul carece de espaços de lazer e sofre com degradação ambiental, descarte irregular de resíduos e ocupações irregulares.

Em relação ao clima, Palmas é uma das cidades mais quentes do Brasil, com temperaturas médias subindo de 25,77°C (1995-1997) para 27,56°C (2021-2023). O regime pluviométrico, dividido entre estações chuvosa (outubro a abril) e seca (maio a setembro), tem se alterado, com redução nas chuvas anuais. Na estação seca, a falta de chuvas, a baixa umidade (chegando a 13%) e a falta de sombreamento intensificam ondas de calor e a ocorrência de incêndios. Essas mudanças agravam secas, incêndios florestais e riscos à saúde pública.

O avanço urbano e agrícola (soja e milho) sobre áreas de mananciais, somado ao desmatamento, ameaça espécies endêmicas e reduz serviços ecossistêmicos. A impermeabilização do solo contribui para o alagamento de algumas vias e para o assoreamento de córregos e o lago da UHE comprometendo a qualidade da água. A ocupação irregular de áreas verdes e a falta de arborização adequada intensificam ilhas de calor e vulnerabilidade climática.

Palmas enfrenta secas prolongadas, chuvas intensas concentradas em curtos períodos e ondas de calor extremo. A arborização urbana, historicamente negligenciada, priorizou espécies exóticas (como palmeiras-azuis), que não fornecem sombreamento adequado. A má gestão de áreas verdes públicas potencializa focos de degradação e ocupação irregular, exigindo políticas de revitalização, arborização nativa e educação ambiental para melhorar a resiliência climática e a qualidade de vida.

2. Contexto Econômico

No entanto, é importante destacar que o crescimento demográfico e econômico de Palmas, se não for planejado de forma adequada, pode agravar problemas ambientais, como o aquecimento global, o esgotamento de recursos e a perda de biodiversidade, impactando diretamente o abastecimento público, atividades econômicas e a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas periféricas.

Nos últimos anos, Palmas consolidou-se como polo comercial e de serviços no Tocantins, atraindo consumidores de estados vizinhos. O turismo cresce com atrativos como o lago da UHE, cachoeiras e o Jalapão, oferecendo ecoturismo e pesca esportiva. O agronegócio também impulsiona a economia, com produção de soja, milho e pecuária.

Entretanto, a cidade precisa diversificar sua economia e gerar empregos. O turismo sustentável surge como alternativa, projetos como parques urbanos, um Jardim Botânico, arborização e melhorias em áreas verdes podem fortalecer essa vocação.

3. Contexto Político-Institucional

Palmas consolida seu compromisso com a sustentabilidade através de diversos instrumentos legais e programas. O Clima360 alinha-se a diretrizes como o Plano Diretor Participativo (Lei 400/2018), a Política Municipal de Meio Ambiente (Lei 1.011/2001) e a Política de Mudanças Climáticas (Lei 1.182/2003).

Em âmbito nacional, segue o Código Florestal, o Plano Nacional de Adaptação Climática (PNA) e a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Internacionalmente, adere ao Acordo de Paris e à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), promovendo redução de emissões e conservação da biodiversidade.

4. Análise Situacional

Palmas enfrenta três grandes desafios ambientais:

A. Ilhas de calor e temperaturas extremas devido à arborização insuficiente;

B. Degradação de áreas verdes por falta de conservação;

C. Degradação e escassez dos recursos hídricos.

O Programa Clima360 surge como solução integrada, promovendo desenvolvimento sustentável e resiliência climática. Seu objetivo central é qualificar áreas verdes urbanas, arborizando, reduzindo vulnerabilidades e garantindo acesso equitativo a espaços de qualidade. As principais iniciativas incluem:

• Criação de um Complexo Ambiental com Jardim Botânico, Escola de Educação Climática e Horto Florestal;

• Revitalização de parques e praças;

• Restauração ecológica (nascentes, corredores verdes e espécies nativas);

• Infraestrutura verde (drenagem sustentável, arborização e trilhas interpretativas);

• Inclusão social via educação ambiental e geração de empregos verdes.

Alinhado aos ODS, o programa transformará Palmas em uma cidade mais justa, sustentável e preparada para crises climáticas.

1. 2. 2. **Problema:**

O município de Palmas está localizado em uma região de grande importância para a biodiversidade, assim como está sujeita a riscos cada vez maiores decorrentes de eventos climáticos extremos, em especial as ondas de calor e a estiagem prolongada. O crescimento urbano acelerado de Palmas tem pressionado suas áreas verdes, resultando em degradação ambiental progressiva e na falta de integração entre desenvolvimento urbano e a criação de infraestruturas verdes sustentáveis, comprometendo a resiliência climática e a qualidade de vida na cidade.

Atualmente, a cidade enfrenta três grandes desafios socioambientais, que justificam a implementação do programa:

1. 2. 2. 1.

Exposição a Altas Temperaturas e Ilhas de Calor

A ausência de arborização em áreas da cidade e o crescimento urbano com retirada da vegetação nativa tem aumentado a exposição da população local a altas temperaturas e diminuído a resiliência a ondas de calor. Em áreas da cidade com pouco sombreamento, formam-se ilhas de calor em que as temperaturas são maiores que a média urbana.

Causas:

- 1. 2. 2. 2.

  Crescimento urbano acelerado e acompanhado de processos de desmatamento;

- 1. 2. 2. 3.

  Arborização urbana incompleta e deficiente em áreas da cidade;

- 1. 2. 2. 4.

  Utilização de espécies arbóreas exóticas que não se adaptam à região;

- 1. 2. 2. 5.

  Falta de conscientização ambiental sobre a importância das árvores para a regulação da temperatura urbana.

Consequências:

- 1. 2. 2. 6.

  Aumento da vulnerabilidade climática do município;

- 1. 2. 2. 7.

  Redução da resiliência a eventos climáticos extremos como ondas severas de calor;

- 1. 2. 2. 8.

  Prejuízos à saúde humana com a exposição a altas temperaturas;

- 1. 2. 2. 9.

  Aumento de gastos com energia para refrigeração.

  1. 2. 2. 1.

  Degradação de áreas verdes e de interesse ambiental

O município de Palmas enfrenta um contexto de degradação de áreas como parques, praças, bosques e áreas verdes de vegetação remanescente, por falta de qualificação desses espaços, o que gera uma sensação generalizada de abandono das áreas. Isso faz com que as áreas verdes da cidade estejam sujeitas a retirada de vegetação, despejo de resíduos, incêndios e ocupações irregulares. A ação antrópica resulta na perda das características naturais dos locais, impermeabilização do solo e limitação no desempenho de serviços ecossistêmicos como regulação térmica e conservação dos recursos hídricos.

Causas:

- 1. 2. 2. 2.

  Falta de conscientização e estímulo à conservação ambiental das áreas verdes;

- 1. 2. 2. 3.

  Ausência de infraestruturas adequadas para conservação das áreas verdes;

- 1. 2. 2. 4.

  Falta de equipamentos para fiscalização e combate a irregularidades;

- 1. 2. 2. 5.

  Falta de conscientização sobre os riscos e malefícios dos incêndios;

- 1. 2. 2. 6.

  Impermeabilização das áreas verdes;

- 1. 2. 2. 7.

  Supressão da arborização urbana;

Consequências

- 1. 2. 2. 8.

  Prejuízo ao desempenho de serviços ecossistêmicos;

- 1. 2. 2. 9.

  Agravamento de eventos climáticos extremos, principalmente as ondas de calor;

- 1. 2. 2. 10.

Assoreamento fluvial e perda da vegetação nas margens dos córregos pela erosão causada devido o lançamento da drenagem pluvial nos córregos;

- 1. 2. 2. 11.

  Compactação e diminuição da permeabilidade do solo, aumentando o escoamento superficial e o risco de enchentes e alagamentos;

- 1. 2. 2. 12.

  Prejuízos para a biodiversidade local, colocando em risco espécies da flora e fauna;

- 1. 2. 2. 13.

  Riscos para a saúde humana, com aumento da poluição do ar, mais ilhas de calor e risco elevado de doenças respiratórias, cardiovasculares e transmitidas por vetores;

- 1. 2. 2. 14.

  Aumento do risco de incêndios urbanos no período seco, visto que a exposição do solo favorece a germinação de gramíneas exóticas que têm capacidade de gerar grandes quantidades de matéria seca acumulada.

  1. 2. 2. 1.

  Degradação e escassez dos recursos hídricos

Os aspectos mais negativos da degradação e escassez dos recursos hídricos na cidade de Palmas, associados ao crescimento urbano acelerado, são o desmatamento, a ocupação irregular nas áreas verdes e APPs e o assoreamento dos córregos afluentes do lago UHE. Além disso, o lançamento inadequado da drenagem pluvial urbana, com estruturas ‘cinzas’ mal dimensionadas, em nascentes e cursos d’água, tem intensificado processos erosivos nas margens dos canais e acelerado o assoreamento.

Causas

- 1. 2. 2. 2.

  Utilização irregular das áreas verdes contrariando os usos e funções sociais e ambientais definidos;

- 1. 2. 2. 3.

  Ausência de fiscalização e qualificação de áreas verdes no município;

- 1. 2. 2. 4.

  Falta de conscientização ambiental por parte de moradores e turistas.

- 1. 2. 2. 5.

  Lançamento de águas pluviais mal projetados, causando voçorocas e assoreamento;

- 1. 2. 2. 6.

  Ausência de dispositivos de drenagem sustentável, favorecendo o despejo de resíduos sólidos nos corpos hídricos;

- 1. 2. 2. 7.

  Desmatamento, retirada da vegetação nativa nas áreas verdes e APPs aumenta a erosão e o assoreamento, reduzindo a vazão dos córregos.

Consequências

- 1. 2. 2. 8.

Voçorocas e erosão acelerada: Destruição de solos produtivos e assoreamento dos córregos;

- 1. 2. 2. 9.

  Redução da vazão: Menor retenção hídrica no solo, afetando córregos e suas nascentes;

- 1. 2. 2. 10.

  Perda econômica: Prejuízos ao turismo, pesca e aumento dos custos de tratamento de água;

- 1. 2. 2. 11.

  Desequilíbrio ecológico: Redução da biodiversidade e fragilização dos mananciais.

1. 2. 3. **Solução:**

O Programa Clima360 apresenta uma resposta transversal aos problemas citados, com ações integradas para reverter a degradação de áreas verdes e minimizar vulnerabilidades climáticas e ambientais do município, garantindo a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade local. Assim, o programa está estruturado em 5 soluções:

1. Implementação de Infraestrutura Verde e Equipamentos Ambientais

1.1. Complexo Ambiental no Parque Linear do Brejo Comprido

Esta solução foca na implementação de um complexo ambiental na região do Brejo Comprido, para qualificar uma área de relevante interesse ambiental que enfrenta a pressão da urbanização.

O Complexo será composto por:

- 1. 2. 4.

  Plante, Centro de Educação Ambiental e Climática, que visa a formação de agentes ambientais por meio de ensino teórico e atividades práticas para a capacidade institucional de gestão ambiental do município;

- 1. 2. 5.

  Horto Florestal de Palmas, voltado para a conservação ambiental e produção de mudas para a arborização urbana;

- 1. 2. 6.

  Jardim Botânico de Palmas, área protegida destinada à conservação e preservação de espécies da flora, pesquisa e exposição de coleções de plantas, que visa desenvolver o conhecimento científico sobre a biodiversidade.

1.2. Implementação da nova sede da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA)

A FMA terá uma nova sede integrada ao Complexo Ambiental, que possibilitará melhorias nas capacidades de gestão e integração com modernas infraestruturas e tecnologias para conservar o patrimônio ambiental da cidade.

1.3. Implantação e Qualificação de Parques e Áreas Verdes Urbanas

Serão realizadas intervenções para implantação e qualificação dos seguintes parques: Bosque dos Buritis, Parque do Santa Fé, Parque dos Povos Indígenas, Praça do Ginásio Ayrton Senna, Parque do Sol e Parque Cesamar, além da implantação do Parque da Graciosa.

2. Ações de restauração e conservação ambiental

2.1. Recuperação de áreas degradadas

O programa prevê também ações para a restauração ecológica de áreas urbanas, em processos de degradação, inclusive áreas de preservação permanente, com vegetação nativa do Cerrado. Para isso, prevê:

- 1. 2. 7.

  Contratação de estudo para restauração da vegetação nativa do Cerrado e conservação da fauna e

- 1. 2. 8.

  execução da recuperação das áreas urbanas, por meio de projetos de restauração da vegetação nativa com engajamento ativo da população.

2.2. Conservação dos recursos hídricos

Esta solução prevê a realização de intervenções de conservação em córregos e ribeirões das microbacias urbanas que recebem drenagem pluvial e são utilizados para a irrigação, recreação, etc.

2.3. Projeto de Arborização Urbana Integrada do Município

O Programa prevê um projeto integrado de arborização nas áreas públicas da cidade, abrangendo toda a área urbana de Palmas. Para isso, são propostas:

- 1. 2. 9.

  a Revisão do Plano de Arborização Urbana e elaboração da Lei do Plano Diretor de Arborização Urbana; e

- 1. 2. 10.

  a Contratação de serviços para mitigação dos impactos negativos da ocupação urbana no uso do solo em toda a extensão da mancha urbana de Palmas, por meio da arborização como estratégia de recomposição ambiental.

2.4. Implantação de Soluções baseadas na Natureza

As intervenções previstas visam intervir em múltiplos pontos da cidade para aumentar a resiliência ao clima. Estão planejadas ações de implantação de jardins de chuva e outras soluções nas áreas verdes, vias, canteiros, praças e parques para prevenção de alagamentos e conservação das microbacias hidrográficas de Palmas.

3. Implementação do monitoramento e gestão de riscos ambientais

A solução visa a implementação de sistema integrado de monitoramento e alerta de riscos ambientais para combater o desmatamento, prevenir e controlar incêndios, e monitorar as microbacias hidrográficas. Para isso, prevê também a estruturação de espaços existentes de combate a incêndios e monitoramento ambiental.

4. Fortalecimento da Gestão de Resíduos e estímulos à Economia Circular

Esta solução pretende fortalecer a gestão de resíduos a partir da entrega de infraestruturas para coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, fortalecimento de cooperativas de reciclagem e instalação de infraestruturas para educação e sensibilização ambiental sobre resíduos.

5. Elaboração de Estudos, Projetos e Fortalecimento das Capacidades Institucionais

O projeto também pretende implementar ações adicionais de capacitação do corpo técnico da prefeitura e colegiados para melhorar a capacidade de elaboração de soluções e processos relacionados a problemas ambientais e climáticos do município.

Propõe-se também a construção de um arcabouço de planejamento ambiental e climático da Prefeitura por meio da elaboração de:

- 1. 2. 11.

  Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa;

- 1. 2. 12.

  Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas;

- 1. 2. 13.

Plano Municipal de Ação Climática;

- 1. 2. 14.

  Plano de Coleta Seletiva e Viabilidade de Central da Triagem;

- 1. 2. 15.

  Programa de Educação Ambiental para Escolas e Comunidades;

- 1. 2. 16.

  Produção de materiais e estruturação de plataformas e aplicativos de comunicação e educação ambiental;

- 1. 2. 17.

  Estudo e Projetos.

1. 2. 18. **Resultado:**

1. 2. 18. 1.

Redução da vulnerabilidade a eventos climáticos extremos e aumento da resiliência climática

- 1. 2. 18. 2.

  Redução da exposição a enchentes e alagamentos, por meio do aumento da capacidade de absorção da água pelo solo e ampliação da quantidade de áreas verdes qualificadas;

- 1. 2. 18. 3.

  Redução da exposição ao calor extremo, por meio do aumento do sombreamento e regulação térmica pelas árvores em espaços públicos, calçadas, canteiros, rotatórias, vias, praças e parques;

- 1. 2. 18. 4.

  Redução das ilhas de calor, contribuindo para minimização das desigualdades climáticas da cidade;

- 1. 2. 18. 5.

  Mitigação climática por meio do sequestro de carbono, com a conservação das florestas urbanas e plantio de mais árvores, e diminuição da emissão a partir da redução do desmatamento;

- 1. 2. 18. 6.

  Aumento da capacidade de resposta da Prefeitura a eventos climáticos extremos, a partir da melhoria das capacidades institucionais do corpo técnico da administração pública.

Correlação com os problemas:

Alta exposição a ondas de calor ? arborização e qualificação de áreas verdes.

Enchentes e alagamentos nas vias públicas ? melhora dos sistemas naturais de drenagem e implantação de soluções baseadas na natureza, melhorando a capacidade de absorção da água pelo solo.

1. 2. 18. 1.

Recuperação e qualificação de espaços e áreas verdes do município

- 1. 2. 18. 2.

  Aumento da proteção ambiental do município, a partir da qualificação de parques, praças e bosques;

- 1. 2. 18. 3.

  Diminuição do desmatamento, freando o avanço humano sobre áreas verdes e APPs;

- 1. 2. 18. 4.

  Conservação da biodiversidade local, com foco em espécies endêmicas de fauna e flora dos biomas Cerrado e Amazônia;

- 1. 2. 18. 5.

  Redução da degradação de áreas verdes e recursos hídricos, contribuindo para a conservação dos corpos d'água e redução da exposição da população à contaminação;

- 1. 2. 18. 6.

  Valorização e proteção das espécies da flora local, por meio de projetos de conservação e pesquisa desenvolvidos pelo Jardim Botânico em parceria com universidades;

- 1. 2. 18. 7.

  Redução do assoreamento dos rios e processos erosivos, a partir da reconstituição das características naturais dos entornos dos córregos;

- 1. 2. 18. 8.

  Redução do risco de incêndios florestais, por meio do aumento das ações de educação ambiental, monitoramento e fiscalização.

Correlação com os problemas:

Degradação de áreas verdes ? qualificação da região do Brejo Comprido e outras áreas verdes, praças e parques.

Ameaças aos ecossistemas locais ? valorização e proteção da fauna e flora por meio da conservação de seus habitats, e pelas iniciativas de pesquisa a serem conduzidas no Jardim Botânico.

1. 2. 18. 1.

Promoção de estilos de vida sustentáveis e melhoria da qualidade de vida

- 1. 2. 18. 2.

  Ampliação do acesso da população a áreas verdes, garantindo espaços seguros para lazer, esporte e recreação;

- 1. 2. 18. 3.

  Aumento da interação sustentável com a Natureza, por meio do estímulo à vivência em parques, praças e bosques;

- 1. 2. 18. 4.

  Sensibilização e conscientização ambiental da população, por meio do estímulo ao reconhecimento da importância da arborização urbana e do acesso a áreas verdes qualificadas, bem como a partir dos programas de educação ambiental ligados ao Jardim Botânico e as duas unidades da Escola de Educação Ambiental Climática PlantE;

- 1. 2. 18. 5.

  Valorização da identidade local, com destaque para as práticas de conservação e os saberes locais sobre a flora e fauna do ambiente, celebrando tradições ambientais da comunidade e do Estado do Tocantins como um todo.

Correlação com os problemas:

Degradação de áreas verdes ? qualificação de praças, parques e bosques com possibilidades de contato com a natureza e prática de esporte e lazer.

Baixa conscientização ambiental da população ? incentivo à arborização na regulação térmica, ampliação de áreas verdes qualificadas e acessíveis, protagonismo social com maior oferta de atividades, eventos e cursos nos parques e nas unidades da Escola PlantE.

1. 2. 18. 1.

Aumento da conscientização ambiental da população e melhora das capacidades técnicas da prefeitura na gestão ambiental e resposta a eventos climáticos

- 1. 2. 18. 2.

  Redução da incidência de atividades irregulares como disposição inadequado de resíduos sólidos e desmatamento;

- 1. 2. 18. 3.

  Melhora da capacidade da Prefeitura de elaboração de soluções para os problemas ambientais da cidade, promovendo a inserção da sustentabilidade e da lente climática nos instrumentos de planejamento e elaboração de estudos, projetos e políticas públicas;

- 1. 2. 18. 4.

  Melhora da capacidade de resposta da Prefeitura a eventos climáticos extremos como alagamentos e ondas de calor, protegendo a população mais vulnerável de maneira imediata;

Correlação com os problemas:

Falta de conscientização ambiental ? realização de atividades socioambientais com estímulo à maior circulação da população nos parques, bosques, praças e áreas verdes, compreensão sobre os benefícios da arborização a partir do maior sombreamento com o uso de espécies nativas e manejadas de forma a não causar problemas à população

Deficiências na capacidade de resposta da prefeitura a problemas ambientais ? realização de capacitações para servidores no Centro de Educação PlantE e em outros âmbitos e construção do arcabouço de planejamento climático da Prefeitura.

1. 3. **Objetivo**

(I) Objetivo geral:

O Programa CLIMA360 visa transformar Palmas em referência nacional em sustentabilidade urbana e resiliência climática, integrando ações de conservação ambiental, infraestrutura verde, educação climática, economia circular e inclusão social para promover o desenvolvimento urbano sustentável e preservar o bioma Cerrado.

(II) Objetivos Específicos:

a) Ampliar e qualificar as áreas verdes urbanas destinadas à conservação ambiental, educação climática, arborização e convivência, por meio da implantação e modernização de estruturas físicas e operacionais voltadas à sustentabilidade.

Alinhamento:

- 1. 4.

  Componentes 1 e 2

- 1. 5.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 111, 113, 201, 212, 213

- 1. 6.

Indicador: Indicador 1 - Proporção de áreas verdes urbanas degradadas restauradas por meio de infraestrutura verde.

b) Restaurar ecossistemas urbanos degradados, conservar os recursos naturais e promover soluções baseadas na natureza como estratégia de adaptação às mudanças climáticas e recuperação da biodiversidade local, além de aumentar a arborização na área urbana.

Alinhamento:

- 1. 7.

  Componente 1 e 2

- 1. 8.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: 201, 212

- 1. 9.

  Indicadores: Indicador 1 - Proporção de áreas verdes urbanas degradadas restauradas por meio de infraestrutura verde e Indicador 2 - Percentual (%) de sombreamento em áreas verdes urbanas.

c) Fortalecer a capacidade institucional do município para prevenir, monitorar e responder a riscos e desastres ambientais, por meio de sistemas integrados de alerta, fiscalização e coleta de dados em tempo real.

Alinhamento:

- 1. 10.

  Componente 3

- 1. 11.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 202

- 1. 12.

  Indicador: Indicador 3 - Número de áreas urbanas com planos locais de prevenção e resposta a riscos ambientais elaborados e integrados à gestão municipal;

- 1. 13.

  Indicador: Indicador 4 - número de bacias hidrográficas monitoradas para melhorar a gestão de riscos.

d) Modernizar a gestão de resíduos sólidos urbanos com foco em infraestrutura física, inclusão socioprodutiva de catadores e estímulo à economia circular e à educação ambiental nas comunidades.

Alinhamento:

- 1. 14.

  Componente 4

- 1. 15.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 201, 207

- 1. 16.

  Indicador: Indicador 5 - Quantidade de materiais recicláveis recuperados pelas Associações e Cooperativas de Catadores no âmbito da política municipal de resíduos sólidos.

e) Ampliar a formação de agentes públicos, escolares e comunitários para a promoção da educação ambiental climática, o fortalecimento da governança e o engajamento social em ações de mitigação e adaptação às mudanças

climáticas.

Alinhamento:

- 1. 17.

  Componente 5

- 1. 18.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 111, 207, 301

- 1. 19.

  Indicador: Indicador 6 - Número de estudantes, educadores e agentes comunitários capacitados anualmente em temas relacionados à sustentabilidade e mudanças climáticas.

1. 20. **Indicadores**

1. 20. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Indicador 2 - Percentual (%) de sombreamento em áreas verdes urbanas.

**Descrição:**
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 201 do PPA 2024 - 2027 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico B - Restaurar ecossistemas urbanos degradados, conservar os recursos naturais e promover soluções baseadas na natureza como estratégia de adaptação às mudanças climáticas e recuperação da biodiversidade local, além de aumentar a arborização na área urbana.

Este indicador mede a proporção de área sombreada por vegetação arbórea em relação à área total de espaços verdes urbanos (parques, praças, áreas verdes e unidades de conservação). Ele reflete a efetividade da arborização na regulação microclimática, no conforto térmico e na qualidade ambiental desses locais.

O indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que mensura um dos principais efeitos esperados das ações de arborização urbana e restauração ecológica previstas no plano de intervenção do município. Ao avaliar a proporção de área efetivamente sombreada por copas de árvores em relação à área total de espaços verdes, o indicador reflete com precisão a efetividade do componente vegetal das infraestruturas verdes promovidas pelo projeto. Ademais, esse sombreamento é fundamental para a regulação microclimática, contribuindo para a redução de ilhas de calor, melhoria do conforto térmico, qualidade ambiental e uso social mais frequente e seguro desses espaços. Além disso, o aumento da cobertura arbórea se relaciona com os objetivos de conservação da biodiversidade, valorização da paisagem e estímulo ao uso sustentável do território — todos pilares estruturantes do Clima360.

Para a linha de base foi considerado a delimitação das Áreas Verdes Urbanas (ex.: parques municipais, praças arborizadas, áreas verdes e unidades de conservação), com suas dimensões totais via geoprocessamento (Google Earth, QGIS) e registros cadastrais da prefeitura. Para o cálculo inicial do sombreamento em 2025 foi utilizado imagens de satélite para quantificar as áreas verdes cobertas por copas de árvores (sombreamento efetivo) e áreas verdes expostas (sem vegetação ou com vegetação rasteira), considerando que a cidade de Palmas possui aproximadamente 2249,3 ha de áreas verdes urbanas (Parques, praças, bosques, unidades de conservação e Áreas de Preservação Permanente-APP), conforme cadastro municipal gerenciado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente. O percentual de sombreamento médio inicial obtido foi de 58%.

Fórmula de cálculo:
% de sombreamento em áreas verdes urbanas = ((área sombreada por árvores) / (área total de áreas verdes)) x 100

Método de Coleta de dados para acompanhamento do indicador:

1. Sensoriamento Remoto (Tecnológico)

Ferramentas:

- 1. 20. 2.

Índices de vegetação (NDVI, SAVI) para identificar copas densas.

- 1. 20. 3.

  Classificação automatizada de imagens (ex.: software ENVI, QGIS).

Vantagens:

- 1. 20. 4.

  Abrangência espacial ampla.

- 1. 20. 5.

  Dados históricos comparáveis.

2. Inventário Arbóreo In Loco (Amostragem Física): Uso de aplicativos móveis (ex.: i-Tree Eco) para medir projeção de copas.

Variáveis registradas: Espécie, diâmetro à altura do peito (DAP), altura e diâmetro da copa.

Vantagens: Maior precisão em áreas heterogêneas e identificação de espécies prioritárias para manejo.

Modelo SMART para a definição do Indicador:

- 1. 20. 6.

  Específico: O indicador mensura a implantação de árvores realizada em áreas urbanas e de recuperação ambiental, com foco em recomposição vegetal, sombreamento, conforto térmico e restauração ecológica dentro das áreas-alvo do Clima360.

- 1. 20. 7.

  Mensurável: O número de mudas implantadas é quantificado por equipe técnica com registros formais por local, espécie e data de plantio, permitindo total rastreabilidade.

- 1. 20. 8.

  Atingível: O Clima360 prevê recursos técnicos, operacionais e financeiros para aquisição, plantio e manutenção de mudas, com áreas já mapeadas para intervenção, tornando a meta plenamente viável.

- 1. 20. 9.

  Relevante: A arborização é um componente central para a adaptação climática urbana, além de contribuir para a valorização ambiental e a saúde coletiva. É um dos legados mais visíveis e perenes do projeto.

- 1. 20. 10.

  Temporal: Avaliação anual entre 2025 e 2029.

**Meta:**
**Aumentar o sombreamento para 68% até 2030.**

1. 20. 11. **Informações do 2° indicador:**
**Nome:** Indicador 1: Proporção de áreas verdes urbanas degradadas restauradas por meio de infraestrutura verde.

**Descrição:**
Esse indicador foi adaptado a partir dos Objetivos Estratégicos 201 e 111 do PPA 2024 - 2027, que tratam, respectivamente, de “Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente” e “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.”

Quanto ao projeto, o indicador está alinhado a seu objetivo específico A - Ampliar e qualificar as áreas verdes urbanas destinadas à conservação ambiental, educação climática, arborização e convivência, por meio da implantação e modernização de estruturas físicas e operacionais voltadas à sustentabilidade.

O indicador mede a efetividade da recuperação ambiental de áreas verdes urbanas degradadas. Ele avalia não apenas a restauração ecológica, mas também a integração de sistemas naturais à funcionalidade urbana, contribuindo para conservação, educação climática, lazer e convivência comunitária.

Considera-se infraestrutura verde soluções que utilizam processos naturais ou seminaturais para recuperar ecossistemas no meio urbano, combinando benefícios ambientais, sociais e urbanísticos. Inclui técnicas de restauração ecológica, sistemas de manejo sustentável de águas e equipamentos públicos integrados à natureza. Neste último caso, os equipamentos são considerados infraestrutura verde se:

- 1. 20. 12.

  Priorizarem materiais sustentáveis.

- 1. 20. 13.

  Integrarem vegetação nativa

- 1. 20. 14.

  Incluírem sistemas que promovam a infiltração da água pluvial.

O indicador está diretamente relacionado ao escopo do Projeto, que visa transformar áreas degradadas (como o Parque Linear do Brejo Comprido e outras) em espaços qualificados, sustentáveis, acessíveis e integrados à cidade. As intervenções incluem implantação do Jardim Botânico, revitalização de praças, parques, trilhas elevadas, áreas de lazer, drenagem verde sustentável (jardins de chuva, valas e poços de infiltração), melhorias no Horto florestal (produção de mudas nativas), revitalização de áreas verdes, educação ambiental climática (unidades da Escola PlantE) e ecoturismo.

A Linha de Base considerou o levantamento das Áreas Verdes Degradadas identificadas com baixa cobertura vegetal ou solo exposto via imagens de satélite e vistorias. A cidade de Palmas possui aproximadamente 2249,3 ha de áreas verdes urbanas, conforme cadastro municipal gerenciado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente. Destas, 350 ha foram identificadas como degradadas em 2023, sendo que até 2024,10 ha foram restauradas por meio de plantio de mudas nativas. Assim, a linha de base é aproximadamente 3%.

Fórmula de cálculo:

% de áreas verdes urbanas degradadas restauradas =

((Área verde  degradada revitalizada com infraestrutura verde em ha) / (Área verde degradada total identificada em ha)) x 100

Método de Coleta de dados para acompanhamento:

1. 20. 14. 1.

Sensoriamento Remoto (Tecnológico): uso de imagens de satélite para e índices espectrais (ex.: NDVI, SAVI) para monitorar mudanças na cobertura vegetal e quantificar regeneração.

Vantagens:

- 1. 20. 14. 2.

  Cobrir grandes extensões territoriais.

- 1. 20. 14. 3.

  Dados comparáveis ao longo do tempo.

2. Cadastro Técnico das Intervenções: Registro detalhado das áreas restauradas, incluindo localização georreferenciada; tipo de infraestrutura verde aplicada (ex.: jardins de chuva, telhados verdes, reflorestamento com

espécies nativas); e área restaurada (em ha).

3. Vistorias de Campo: Avaliação qualitativa e quantitativa por equipes técnicas da sobrevivência de mudas plantadas, recuperação do solo (ex.: redução de erosão) e presença de fauna associada.

4. Integração com Sistemas Municipais: Uso de plataformas como SIG (Sistema de Informação Geográfica) da prefeitura para consolidar dados.

Modelo SMART para a definição do Indicador:

- 1. 20. 14. 4.

  Específico: Mede a proporção de áreas verdes urbanas degradadas que foram restauradas com infraestrutura verde multifuncional, conforme diretrizes do projeto. As intervenções envolvem arborização, recuperação ecológica, manejo hídrico e uso público sustentável.

- 1. 20. 14. 5.

  Mensurável: É medido em hectares restaurados e expresso em percentual sobre o total de áreas degradadas identificadas no levantamento de 2023. Monitoramento com tecnologias como sensoriamento remoto, NDVI/SAVI, georreferenciamento e vistorias técnicas, garantindo precisão e replicabilidade.

- 1. 20. 14. 6.

  Atingível: O município já conta com áreas mapeadas, capacidade técnica e metodologias de intervenção. Os recursos financeiros e operacionais previstos no Clima360 tornam a meta viável, com entregas parciais em cada fase do projeto.

- 1. 20. 14. 7.

  Relevante: O indicador está diretamente vinculado aos Objetivos Estratégicos 111 e 201 do PPA Federal, e reflete o principal impacto ecológico e urbano do projeto, promovendo resiliência climática e valorização do espaço público.

- 1. 20. 14. 8.

  Temporal: A linha de base foi estabelecida em 2023. O acompanhamento será anual de 2025 a 2030, com possibilidade de ajustes se novas áreas forem incorporadas.

**Meta:**
**Aumentar as áreas verdes degradadas restauradas por meio de infraestrutura verde para 20% até 2030.**

1. 20. 15. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Indicador 3 - Número de áreas urbanas críticas com planos locais de prevenção e resposta a riscos ambientais elaborados e integrados à gestão municipal.

**Descrição:**
Este indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 202 do PPA 2024–2027 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico C - Fortalecer a capacidade institucional do município para prevenir, monitorar e responder a riscos e desastres ambientais, por meio de sistemas integrados de alerta, fiscalização e coleta de dados em tempo real.

Este indicador mede a efetividade da resposta municipal ao risco climático urbano, com base no número de áreas críticas previamente mapeadas como vulneráveis que tiveram ações concretas implementadas por meio de planos locais de prevenção e resposta, estruturados e integrados à gestão pública. Tais ações incluem medidas baseadas na natureza, micro infraestruturas verdes, ações de manejo hídrico, controle de erosão, reflorestamento urbano, ações de prevenção e controle e combate de incêndios, proteção de encostas, entre outras, que visam garantir que essas ações sejam baseadas em dados, coordenadas e ágeis, reduzindo impactos socioambientais.

O indicador se relaciona diretamente com o Projeto Clima360, uma vez que o projeto prevê a identificação de áreas vulneráveis, a implantação de soluções técnicas e naturais para mitigação de riscos e a construção de planos locais

de resposta e adaptação em regiões localizadas próximas aos principais córregos urbanos e áreas de vegetação nativa, entre outras. Essas intervenções são realizadas de forma articulada com órgãos municipais como Defesa Civil, Meio Ambiente e Infraestrutura, além de envolver a participação da comunidade local, fortalecendo a governança climática e a capacidade de reação da cidade frente a eventos extremos.

Fórmula de cálculo:

% de cobertura =

((Número de áreas críticas com planos elaborados, implementados e integrados à gestão municipal) / (Total de áreas urbanas críticas mapeadas)) x100

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 20. 16.

  Georreferenciamento das áreas urbanas críticas com risco climático mapeado;

- 1. 20. 17.

  Relatórios de elaboração e validação de planos locais de contenção e resposta;

- 1. 20. 18.

  Registro das intervenções executadas (ex: obras de drenagem verde, revegetação, controle de calor, microbacias restauradas).

Modelo SMART para definição do Indicador:

- 1. 20. 19.

  Específico: O indicador mede a quantidade de áreas urbanas identificadas como críticas em relação a riscos climáticos (como alagamentos, calor extremo, erosão e incêndios) que, no âmbito do Projeto Clima360, foram contempladas com planos locais de prevenção e adaptação e ações efetivas de contenção de risco, implementadas e integradas à gestão municipal.

- 1. 20. 20.

  Mensurável: A mensuração será feita por contagem direta das áreas com planos elaborados, validados e operacionalizados, com base em documentos oficiais, relatórios técnicos, registros de execução das ações de contenção e evidências da articulação institucional com os órgãos responsáveis.

- 1. 20. 21.

  Atingível: O projeto prevê recursos técnicos, metodológicos e operacionais suficientes para estruturar os planos e executar as ações de contenção em cada uma delas, de forma progressiva e realista.

- 1. 20. 22.

  Relevante: Este é um indicador estratégico para avaliar a capacidade de adaptação climática do município, evidenciando se Palmas está estruturando respostas concretas e territorializadas frente aos riscos ambientais, em consonância com o PPA e os princípios da resiliência urbana.

- 1. 20. 23.

  Temporal: A linha de base para esse indicador é 0 em 2025, já que, até o momento, Palmas não tem nenhum plano local implementado para qualquer área de risco crítica. Serão implementados planos e ações em 70% dessas áreas até o final do ciclo do PPA, com monitoramento anual do progresso.

**Meta:**
**30% em 2026, 40% em 2027**

1. 20. 24. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Indicador 4 - Número de microbacias hidrográficas monitoradas para melhorar a gestão de riscos.

**Descrição:**
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 202 do PPA 2024 - 2027 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico C - Fortalecer a capacidade institucional do município para prevenir, monitorar e responder a riscos e desastres ambientais, por meio de sistemas integrados de alerta, fiscalização e coleta de dados em tempo real.

Este indicador quantifica o avanço na capacidade de monitoramento hidrológico do município, medindo quantas microbacias hidrográficas urbanas e periurbanas possuem sistemas de monitoramento ambiental, incluindo:

- 1. 20. 25.

  Rede de monitoramento do lençol freático;

- 1. 20. 26.

  Sensores de umidade do solo;

- 1. 20. 27.

  Outros elementos relevantes (como qualidade da água, vazão, precipitação, etc.).

Objetivo: Permitir a coleta de dados em tempo real, fortalecendo a capacidade do município na prevenção e resposta a desastres ambientais.

O Clima360 prevê a instalação de estações de monitoramento ambiental como um de seus pilares estruturais, especialmente em áreas de risco climático. O indicador monitora o avanço dessa infraestrutura, que é essencial para antecipar desastres ambientais, orientar decisões baseadas em evidências e promover a gestão integrada de microbacias hidrográficas urbanas. Assim, sua implantação reforça a resiliência territorial e fortalece a capacidade adaptativa do município frente às mudanças climáticas.

Fórmula de cálculo: O cálculo é direto, representando a contagem acumulada de bacias equipadas com redes de monitoramento:

Número de Bacias Monitoradas = ? Bacias com sistemas instalados e operantes

Método de Coleta de dados para acompanhamento do indicador:

1.Inventário Físico: Vistoria técnica nas bacias para verificar a instalação e operacionalidade dos equipamentos.

2.Registros Oficiais: Documentação de contratos, relatórios de instalação e laudos de operação dos sistemas.

3.Sistemas Integrados: Uso de plataformas digitais que centralizam dados em tempo real (ex.: estações com transmissão para um centro de controle).

4.Periodicidade: Atualização semestral, com auditorias para validar a manutenção dos sistemas.

Modelo SMART para a definição do Indicador:

- 1. 20. 28.

  Específico: O indicador mede quantitativamente o número de microbacias com monitoramento ambiental, com dispositivos tecnológicos instalados e ativos, vinculados diretamente ao objetivo do Clima360 de fortalecer a capacidade municipal de monitoramento ambiental e resposta a riscos climáticos.

- 1. 20. 29.

  Mensurável: Cada estação, sensor ou torre de monitoramento será contabilizado individualmente com base em registros técnicos e validação da integração com sistemas públicos.

- 1. 20. 30.

  Atingível: O projeto prevê, em seu escopo técnico, a instalação de estações meteorológicas, torres e sensores, com suporte de instituições técnicas e parcerias operacionais, tornando a meta plenamente viável

com apoio técnico e institucional.

- 1. 20. 31.

  Relevante: Altamente relevante para prevenção de desastres ambientais, monitoramento territorial em tempo real e melhoria da governança climática municipal.

- 1. 20. 32.

  Temporal: Atualmente, o município não possui nenhuma microbacia hidrográfica monitorada, logo a linha de base em 2025 (infraestrutura existente antes do Clima360) é 0, e o monitoramento do indicador será semestral até 2029, com metas progressivas por fase de implantação e cobertura geográfica

**Meta:**
**Implantar 10 estações de monitoramento em 10 microbacias até 2030.**

1. 20. 33. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Indicador 5 - Quantidade de resíduos recicláveis recuperados anualmente pelas Associações e Cooperativas de Catadores no âmbito da política municipal de resíduos sólidos.

**Descrição:**
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 201 do PPA 2024 - 2027 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente e do Objetivo Estratégico 207 do PPA 2024 - 2027 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico D - Modernizar a gestão de resíduos sólidos urbanos com foco em infraestrutura física, inclusão socioprodutiva de catadores e estímulo à economia circular e à educação ambiental nas comunidades.

Este indicador acompanha o volume de resíduos recicláveis que são efetivamente recuperados e encaminhados à cadeia de reaproveitamento, considerando as associações e cooperativas incluídas no sistema de coleta da Prefeitura.

Esse indicador está diretamente associado ao desempenho ambiental e operacional do sistema de gestão de resíduos, com ênfase na efetividade da economia circular local. O Clima360 promove esse desempenho por meio da implantação de infraestrutura física que permite a separação e o reaproveitamento e por campanhas de educação ambiental nas comunidades atendidas. O aumento da quantidade de recicláveis recuperados indicaria que o projeto está gerando impacto real sobre o comportamento da população, a eficiência da coleta seletiva e o funcionamento da infraestrutura instalada ou requalificada.

Fórmula de cálculo:

Volume anual recuperado (ton) = ? quantidade mensal (ton) de recicláveis recuperados em 12 meses

Crescimento percentual = ((Volume anual recuperado - 200t) / 200t)) x 100,

sendo 200t o valor da linha de base

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 20. 34.

  Quantidade total de resíduos recuperados por mês;

- 1. 20. 35.

  Relatórios mensais de produção e comercialização das cooperativas e associações parceiras.

Modelo SMART para a definição do Indicador:

- 1. 20. 36.

Específico: O indicador mede a eficiência ambiental da política municipal de resíduos, refletindo a quantidade de resíduos recuperados efetivamente reciclados ou reaproveitados, a partir de infraestruturas físicas e ações de educação ambiental implementadas pelo Clima360.

- 1. 20. 37.

  Mensurável: Calculado com base na quantidade de resíduos recicláveis acrescentados à quantidade mensal já praticada, recuperados por cada Associação/Cooperativa de Catadores. Os dados são provenientes dos relatórios de gestão das cooperativas e associações e centrais de triagem.

- 1. 20. 38.

  Atingível: Com a instalação de ecopontos, o fortalecimento de cooperativas e a realização de ações educativas previstas no Clima360, é possível aumentar significativamente a quantidade de resíduos recicláveis recuperados por cada Associação/ Cooperativa de Catadores.

- 1. 20. 39.

  Relevante: Altamente relevante para medir a efetividade ambiental do projeto, o avanço rumo à economia circular, a redução da quantidade de resíduos destinados para o aterro sanitário e os efeitos da educação ambiental.

- 1. 20. 40.

  Temporal: Em 2024, 200 toneladas de materiais recicláveis foram recuperados, conforme registros das Associações e Cooperativas. Para a linha de base do indicador será considerada essa quantidade. O acompanhamento será realizado mensalmente, para uma avaliação do comportamento da quantidade durante o ano, e posterior tabulação para o resultado anual, com definição de meta a ser alcançada em 2027.

**Meta:**
**Aumentar em 50% materiais recicláveis recuperados até 2027.**

1. 20. 41. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Indicador 6 - Número de estudantes, educadores e agentes comunitários capacitados anualmente em temas relacionados à sustentabilidade e mudanças climáticas.

**Descrição:**
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 111 do PPA 2024 - 2027 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. Ademais, está alinhado com o Objetivo Específico 301 do PPA 2024 - 2027 - Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico E - Ampliar a formação de agentes públicos, escolares e comunitários para a promoção da educação ambiental climática, o fortalecimento da governança e o engajamento social em ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Este indicador mede o número de pessoas capacitadas em conteúdos ligados à sustentabilidade, educação climática, gestão ambiental, conservação da biodiversidade e ecossistemas urbanos, por meio de ações do Projeto Clima360. Ele analisa a capacidade do município de promover a formação continuada de públicos estratégicos para a implementação da agenda climática e ambiental, especialmente nas comunidades do entorno das áreas verdes requalificadas, incluindo alunos da rede pública, professores, lideranças comunitárias, membros de conselhos, servidores e jovens multiplicadores.

O indicador está diretamente vinculado à estratégia educacional e de engajamento social do Projeto Clima360. Ele expressa a capacidade do município de formar capital humano e institucional para sustentar, replicar e ampliar as ações ambientais e climáticas implementadas pelo projeto. Assim, o indicador acompanha um impacto estrutural do projeto: o fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e a formação de multiplicadores sociais nas comunidades atendidas, condição essencial para garantir a longevidade, a apropriação social e a eficácia das ações do Clima360.

Fórmula de cálculo:

? número de participantes certificados ou com frequência validada nas ações formativas do projeto por ano

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 20. 42.

  Relatórios de turmas das Escolas PlantE I e II e de oficinas itinerantes;

- 1. 20. 43.

  Fichas de inscrição e frequência;

- 1. 20. 44.

  Certificados emitidos de cursos e capacitações;

- 1. 20. 45.

  Parcerias com redes de ensino e instituições comunitárias.

Modelo SMART para a definição do Indicador:

- 1. 20. 46.

  Específico: Avalia a quantidade de pessoas capacitadas em ações formativas promovidas pelo projeto, principalmente pela Escola PlantE, em temas como mudanças climáticas, biodiversidade urbana, soluções baseadas na natureza, gestão de resíduos e governança climática local.

- 1. 20. 47.

  Mensurável: Faz a contabilização a partir de inscrições, certificados emitidos, registros de frequência e sistemas de acompanhamento de turmas/formações.

- 1. 20. 48.

  Atingível: A escola, em articulação com redes de ensino e organizações sociais, terá estrutura para formar dezenas de pessoas por ano, com materiais, instrutores e metodologia próprios.

- 1. 20. 49.

  Relevante: O indicador traduz a capacidade do projeto de gerar capital humano e institucional, essencial para a continuidade das ações ambientais e climáticas no município.

- 1. 20. 50.

  Temporal: A cidade de Palmas, atualmente, não possui programa de formação de estudantes, educadores e agentes comunitários em temas relacionados à sustentabilidade e mudanças climáticas, logo a linha de base para o indicador é 0. As formações e/ou capacitações iniciam em 2025 e seguem até 2027, com ciclos formativos planejados semestral ou anualmente e metas estabelecidas por perfil de público. Periodicidade: Dados coletados após cada atividade e consolidados anualmente.

**Meta:**
**Capacitar 3000 pessoas até 2027, com crescimento progressivo anual.**

1. 21. **Componentes**

1. 21. 1. **Informações do 1° componente:**
**Nome:** C.1 - Infraestrutura Verde e Equipamentos Ambientais
**Valor estimado em Dólar (USD):** 39.400.000,00

**Descrição:**
O Componente 1 abrange as intervenções propostas na região do Parque Linear do Brejo Comprido, que resultarão na criação do Complexo Ambiental. Este componente está associado aos objetivos específicos do programa A, B e C.

O Complexo Ambiental será formado pela Escola de Educação Ambiental e Climática PlantE - Unidade I, o Horto Florestal de Palmas, o Jardim Botânico de Palmas e a nova sede da Fundação Municipal de Meio Ambiente. Juntos, esses elementos contribuirão significativamente para a requalificação ambiental da região, transformando uma área subutilizada em um espaço revitalizado, com o ecossistema restaurado, possibilitando múltiplos usos por parte da sociedade palmense: desde o desenvolvimento de ciência e tecnologia relacionada à fauna e flora locais, até a possibilidade de maior contato com a natureza para realização de atividades físicas, esportes e lazer. O espaço também será um importante foco de ações de conscientização ambiental.

Adicionalmente, este componente aborda também a aquisição de equipamentos para o aprimoramento da gestão ambiental do município, a Escola de Educação Ambiental e Climática PlantE - Unidade II (replicada na região sul de Palmas) e as iniciativas de implantação de parques e revitalização de áreas verdes do município, entre elas: o Bosque dos Buritis, AVU Santa Fé, Parque dos Povos Indígenas, Orla da Graciosa, Parque Cesamar, Praça do Ginásio Ayrton Senna e Parque do Sol.

Este componente endereça os problemas socioambientais descritos para a cidade de Palmas de forma transversal e abrangente. No entanto, é possível destacar 5 problemas que o componente endereça de forma direta:

Exposição a altas temperaturas e ilhas de calor ? Programa de implantação de parques e revitalização de áreas verdes;

Degradação ambiental e subutilização de áreas verdes ? Requalificação e revitalização de áreas subutilizadas, como o Parque Linear do Brejo Comprido, transformando-as em espaços ecologicamente restaurados e funcionalmente ativos (como o Complexo Ambiental, com o Jardim Botânico, Horto Florestal e áreas de lazer);

Falta de educação ambiental e conscientização ecológica na população ? Criação da Escola de Educação Ambiental e Climática PlantE (Unidades I e II) e as ações de conscientização promovidas no Complexo Ambiental buscam ampliar o conhecimento da população sobre sustentabilidade, clima e preservação da fauna e flora locais;

Falta de identidade do órgão ambiental comprometendo a eficácia das ações e políticas ambientais ? Construção da nova sede;

Carência de infraestrutura verde e espaços públicos de lazer e contato com a natureza ? Implantação e revitalização de parques e áreas verdes (como o Bosque dos Buritis, Parque dos Povos Indígenas, Orla da Graciosa, etc.), proporcionando espaços para atividades físicas, esportes e recreação, além de promover a conectividade ecológica no município;

Como resultado para este componente, espera-se a redução das vulnerabilidades climáticas do município, principalmente com relação à exposição a ondas de calor (resultado 1), a conservação e manutenção a longo prazo das áreas verdes da cidade, como praças e parques, para que sejam espaços de conservação da biodiversidade local (resultado 2) e também de usufruto sustentável da população, promovendo melhora na qualidade de vida (resultado 3);

**Este componente atende aos seguintes objetivos estratégicos do PPA da União: 111, 113, 201, 206, 207, 212 e 213**

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
S.1.1 - Estruturação de Espaços Verdes e de Educação Ambiental

P.1.1.1 Implantação e estruturação de espaços de educação e conservação ambiental

As unidades da Escola de Educação Ambiental e Climática PlantE serão espaços educativos focados em práticas sustentáveis, valorização de áreas verdes e resiliência climática. Elas oferecerão capacitação contínua em educação ambiental e climática, integrando políticas públicas de educação e meio ambiente, e utilizando parques urbanos como espaços educativos. As unidades terão acesso facilitado para escolas públicas e comunidades, com auditório, sala interativa sobre mudanças climáticas, praça sustentável, parque naturalizado, laboratório de experimentos ambientais, espaço para oficinas e trilha ecológica interpretativa.

As escolas também capacitarão servidores públicos, promovendo a mudança de comportamento em relação às mudanças climáticas. A implementação das unidades fortalece a capacidade institucional do município na conservação do meio ambiente urbano e na preparação para respostas a desastres climáticos, através do aprimoramento técnico dos servidores e da sensibilização da população.

A estruturação do Horto Florestal é estratégica para promover a sustentabilidade ambiental e fortalecer a resiliência climática de Palmas, servindo como um centro de produção de mudas nativas, essenciais para a arborização urbana,

a recuperação de ecossistemas degradados, enriquecimento de matas ciliares e recomposição de áreas de preservação permanente, contribuindo diretamente para a conservação da biodiversidade. O horto funcionará como um espaço de educação ambiental, permitindo que estudantes, pesquisadores e a comunidade em geral vivenciem práticas de cultivo e compreendam a importância da flora local. Infraestruturas como áreas técnicas e administrativas, galpões para preparo de substrato e semeadura, estufas para armazenamento de mudas e unidade de compostagem para produção de fertilizantes naturais serão implementadas para apoiar a arborização urbana no município.

O Jardim Botânico de Palmas faz parte do Complexo Ambiental, com o objetivo de incentivar a pesquisa científica, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade local. Ele servirá como um centro de preservação e disseminação de conhecimento sobre a flora tocantinense e brasileira, incluindo espécies dos biomas Cerrado e Amazônia. Além de ser um espaço de visitação e recreação, o Jardim impulsionará o ecoturismo, atraindo visitantes de diversas regiões e promovendo práticas sustentáveis. A população terá acesso a áreas verdes para esportes, lazer e interação com estruturas dedicadas à pesquisa e educação ambiental.

O Jardim contará com salas de pesquisa, áreas verdes preservadas, jardins temáticos, orquidário, borboletário, meliponário, centro de visitantes, mirante, anfiteatro, museu ao ar livre, viveiro mirim, torre de observação, ecoponto e trilhas para observação da natureza.

S.1.2 – Sedes e Equipamentos Administrativos Ambientais

P.1.2.1 Construção da sede da FMA

A nova sede da FMA será integrada ao Complexo Ambiental e sua localização fortalece a gestão ambiental local e promove uma maior articulação entre as políticas públicas de preservação e a comunidade.

P.1.2.2 Aquisição de frota, máquinas e equipamentos permanentes para logística ambiental, manejo de resíduos e manutenção de áreas verdes revitalizadas

Os equipamentos servirão para garantir a eficiência operacional do órgão ambiental em suas atividades diárias e emergenciais, bem como realizar a manutenção/conservação do Complexo Ambiental, das áreas verdes e parques da cidade, do manejo da arborização urbana, além do manejo de resíduos.

S.1.3 – Implantação e Requalificação de Parques e Áreas Verdes Urbanas

P.1.3.1 Implantação e revitalização de Parques e Praças Urbanas

Este subcomponente tem como objetivo transformar as áreas verdes de Palmas em parques urbanos estruturados, além de recuperar e revitalizar espaços existentes, promovendo a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da população. O foco será proteger os corpos hídricos, prevenir processos de assoreamento e poluição, e melhorar o microclima local por meio do aumento da cobertura vegetal. Isso contribuirá para reduzir as ilhas de calor e regular a umidade do ar. A conservação da biodiversidade também será um pilar central, com ações específicas para preservar as espécies nativas de fauna e flora.

Além disso, serão implementadas infraestruturas acessíveis e funcionais, como redes de trilhas, ciclovias integradas e espaços de convivência, garantindo a inclusão de todos os cidadãos. A população de Palmas será diretamente beneficiada pela criação desses espaços, que oferecerão novas oportunidades para lazer ao ar livre, prática de atividades físicas e convívio social. Os parques se tornarão ambientes seguros, acolhedores e bem planejados, com soluções de iluminação adequadas e um design urbano que favorece a apropriação positiva e o uso desses espaços públicos pela comunidade.

1. 21. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** C.2. Restauração e Conservação Ambiental
**Valor estimado em Dólar (USD):** 9.820.000,00

**Descrição:**
Este componente do programa está estruturado com base nas ações para a restauração e conservação ambiental de áreas de florestas e matas nativas dentro do município, e está relacionado à solução 2 proposta, e ao objetivo específico B.

As ações de restauração e conservação ambiental buscam endereçar a degradação de áreas verdes e de interesse ambiental (Problema 2). Atualmente, a supressão da vegetação nativa remanescente, inclusive em áreas de preservação permanente (APPs), tem ameaçado o desempenho de serviços ecossistêmicos como a regulação das temperaturas, agravando eventos climáticos extremos como ondas de calor (Problema 1). Além disso, a diminuição

da permeabilidade do solo, decorrente da perda da cobertura florestal, tem aumentado o risco de alagamentos e enchentes nas áreas urbanas. Há também o aumento da incidência de incêndios florestais, por conta da retirada da vegetação e crescimento de espécies rasteiras altamente inflamáveis quando secam. Por fim, a falta de arborização na área urbana traz graves consequências para o clima local, intensificando o efeito das ilhas de calor, reduzindo a umidade do ar e comprometendo a qualidade de vida da população. Sem o sombreamento e a regulação térmica natural proporcionados pela vegetação, a temperatura em Palmas pode aumentar significativamente, agravando os impactos das mudanças climáticas.

Por isso, este componente propõe ações para a recuperação de áreas degradadas por meio da restauração da vegetação nativa do Cerrado, medidas de conservação dos recursos hídricos da região, um conjunto de Soluções baseadas na Natureza para incorporar a biodiversidade no planejamento urbano e promover o desempenho de serviços ecossistêmicos na área urbana de Palmas, além de implementar um Plano de Arborização abrangente e com espécies adequadas.

Com esse conjunto de medidas, espera-se reduzir a vulnerabilidade da população a eventos climáticos extremos como enchentes e ondas de calor (resultado 1), bem como recuperar áreas de vegetação nativa, conservando a biodiversidade local e a integridade dos corpos hídricos importantes para o uso humano e para os ecossistemas a que pertencem (resultado 2).

Espera-se também que a arborização urbana contribua para a regulação do microclima local, redução da poluição e aumento do sombreamento, aumentando o conforto térmico nos períodos de calor.

Este componente, portanto, está alinhado aos seguintes objetivos estratégicos do PPA da União: 201 e 212.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
S.2.1 – Recuperação de Áreas Degradadas

P.2.1.1 Execução da recuperação de florestas urbanas

A recuperação de áreas de florestas urbanas será realizada por meio de ações de reflorestamento e renaturalização de áreas degradadas do bioma Cerrado, inclusive a partir da organização da participação da população em atividades de plantio de árvores nativas.

P.2.1.2 Contratação de estudo para restauração da vegetação nativa do Cerrado e conservação da fauna

S.2.2 – Conservação de Recursos Hídricos

P.2.2.1 Intervenções de conservação em córregos, ribeirões e rios das microbacias urbanas

Serão priorizadas intervenções de revitalização e conservação dos córregos, ribeirões e rios das microbacias hidrográficas urbanas: Córregos Santa Fé, Sussuapara, Brejo Comprido, Prata, Tiúba, Cipó, Sumidouro, Bota e Tira e Cachimbo. Serão realizadas também ações de conservação dos recursos hídricos com participação comunitária.

S.2.3 – Soluções Baseadas na Natureza (SbN)

P.2.3.1 Contratação de estudos e projetos para SbNs

P.2.3.2 Implantação de SbNs

As soluções planejadas visam intervir em múltiplos pontos da mancha urbana para diminuir a exposição da população a eventos extremos como ondas de calor, secas e enchentes, a partir do aumento da quantidade de áreas verdes e da capacidade de absorção da água pelo solo, respectivamente. Para isso, são previstas as seguintes intervenções:

- 1. 21. 3.

  Revitalização de jardins e áreas verdes em vias e canteiros centrais;

- 1. 21. 4.

  Implantação de jardins de chuva, bacias de contenção, poços de infiltração, valas de infiltração, trincheira de infiltração, entre outros, nas vias e canteiros centrais, rotatórias, parques urbanos e praças;

- 1. 21. 5.

Implementar os dispositivos citados nas microbacias hidrográficas urbanas (Córregos Santa Fé, Sussuapara, Brejo Comprido, Prata, Tiúba, Cipó e Sumidouro), como forma de proteger, gerenciar de maneira sustentável e recuperar ecossistemas naturais ou modificados das áreas urbanas.

S.2.4 – Projeto de Arborização Urbana Integrada do Município

A implementação do projeto de arborização urbana será feito por meio de dois produtos:

P.2.4.1 Revisão e implementação do Plano de Arborização Urbana

Este processo será feito por meio de:

- 1. 21. 6.

  Realização de fóruns e seminários com participação da sociedade civil;

- 1. 21. 7.

  Realização de Diagnóstico da Arborização Urbana com mapeamento das árvores existentes e infraestruturas no entorno das zonas de arborização;

- 1. 21. 8.

  Análise de Riscos;

- 1. 21. 9.

  Elaboração do Planejamento e Diretrizes da Arborização Urbana;

- 1. 21. 10.

  Elaboração e execução de um Plano de Ações e Investimentos;

- 1. 21. 11.

  Elaboração de um Manual Operativo.

P.2.4.2. Contratação de serviços para implementação da arborização urbana de Palmas

Os serviços abordarão as soluções conforme segue:

- 1. 21. 12.

  Plantio de mudas nativas adequadas a cada local degradado;

- 1. 21. 13.

  Implementação da arborização em canteiros e jardins, rotatórias e calçadas, estacionamentos, jardins e parques;

- 1. 21. 14.

  Substituição de espécies inadequadas à arborização urbana ou que causem desequilíbrio ambiental.

1. 21. 15. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** C.3 Monitoramento e Gestão de Riscos Ambientais
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.990.000,00

**Descrição:**
Este componente tem por objetivo aprimorar a capacidade da administração municipal de monitorar riscos ambientais e climáticos e aprimorar a gestão ambiental da área urbana, e está relacionado à solução no 3 e ao objetivo específico C.

Conforme descrito, a falta de equipamentos para fiscalização e combate a irregularidades é um elemento causador da degradação de áreas verdes da cidade (Problema 2) por meio do descarte irregular de resíduos, desmatamento e queimadas. Da mesma forma, a fiscalização deficiente também contribui para a poluição dos corpos hídricos (Problema 3) que cruzam a cidade e ficam expostos em áreas verdes pouco fiscalizadas. Por fim, as deficiências no processo de monitoramento climático da Prefeitura, por meio de sistemas de alerta e monitoramento das condições climáticas, aumentam a vulnerabilidade da população a eventos climáticos extremos como ondas de calor (Problema 1) e alagamentos.

A partir disso, este componente foi desenhado para aumentar as capacidades de monitoramento ambiental e climático e fiscalização das atividades realizadas nos entornos de áreas verdes e corpos hídricos localizados na área urbana de Palmas. As medidas planejadas têm por objetivo frear o desmatamento e a retirada de vegetação nativa decorrente de processos de expansão urbana, visando a conservação e o fomento ao desenvolvimento urbano sustentável. As medidas também serão implementadas para melhorar a prevenção e o controle de incêndios florestais.

Com isso, com relação às vulnerabilidades climáticas, espera-se um aumento na capacidade de identificação de riscos climáticos e geração de alertas à população, reduzindo a exposição a eventos climáticos extremos (Resultado 1). Com relação à degradação ambiental em Palmas, espera-se conter os processos de retirada de vegetação nativa, aumentar a resposta do município a queimadas e reduzir a poluição de áreas verdes e recursos hídricos (Resultado 2), por meio do aumento do monitoramento e fiscalização ambientais. O aumento das capacidades técnicas da prefeitura na gestão ambiental e resposta a eventos climáticos extremos também é um resultado relevante esperado (Resultado 4).

Este componente atende aos seguintes objetivos estratégicos do PPA da União: 201 e 202.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
S.3.1 – Alerta e Prevenção de Risco

P.3.1.1 Implantação de sistema municipal integrado de monitoramento e alerta de riscos ambientais

A implantação do sistema de monitoramento de alerta e riscos ambientais é composta por um conjunto de programas, dispositivos e infraestruturas municipais, conforme segue:

- 1. 21. 16.

  Elaboração e execução de Programas de Monitoramento Ambiental nas microbacias hidrográficas urbanas do Córrego Santa Fé, Córrego Sussuapara, Córrego Brejo Comprido, Córrego Prata, Córrego Tiúba, Córrego Cipó e Córrego Sumidouro, com a implantação de rede de monitoramento do lençol freático, umidade para o solo, e outros elementos, e aquisição de materiais e equipamentos de monitoramento;

- 1. 21. 17.

  Implantação e operacionalização de Sistema de Monitoramento de Focos de incêndios para fortalecer as ações do Comitê PrevIncêndios de Palmas em todo o território municipal, com uso de inteligência artificial, instalação de torres de monitoramento com câmera e outros dispositivos;

- 1. 21. 18.

  Implantação e operacionalização de rede meteorológica e fluviométrica do município de Palmas, para monitoramento do calor extremo, dos períodos de estiagem, de chuvas intensas e da vazão dos cursos hídricos;

- 1. 21. 19.

  Estruturação dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitários (NUDECs);

- 1. 21. 20.

  Criação e implantação do Centro Municipal Integrado de Monitoramento Ambiental e Desastres (CIMAD), coordenado pela FMA com a Defesa Civil;

S.3.2 – Fiscalização e Controle

P.3.2.1 Aquisição de equipamentos de monitoramento e fiscalização ambiental e climática

Este produto prevê:

- 1. 21. 21.

  Aquisição de veículos, equipamentos e materiais para o combate a incêndios florestais, monitoramento de recursos naturais e de empreendimentos potencialmente poluidores e fiscalização ambiental;

- 1. 21. 22.

  Implementação de um sistema municipal integrado de alertas ambientais para comunicação ágil e preventiva à população em situações de risco climático ou emergências relacionadas a poluição;

Contratação de serviço de integração de bancos de dados entre sistemas de monitoramento e de alertas estaduais e federais para otimização do sistema municipal.

1. 21. 23. **Informações do 4° componente:**
**Nome:** C.4. Gestão de Resíduos e Economia Circular
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.550.000,00

**Descrição:**
Este componente está relacionado à solução 4 e tem por objetivo conservar áreas verdes e corpos hídricos da cidade a partir da redução da poluição nesses espaços e do manejo adequado de resíduos, de forma a minimizar prejuízos ao meio ambiente. Este componente está relacionado ao objetivo específico D do programa.

O conjunto de ações relacionadas à gestão municipal de resíduos se justifica pela identificação da situação de despejo inadequado de resíduos nos entornos de áreas verdes da cidade (Problema 2), gerando riscos para a fauna local e risco de contaminação do solo. Adicionalmente, plásticos, metais e outros resíduos descartados de forma incorreta poluem recursos hídricos da cidade (Problema 3). A ausência de mecanismos adequados de drenagem, por sua vez, resulta no aumento da presença desses poluentes em rios, córregos e ribeirões, intensificando processos erosivos e acelerado o assoreamento a jusante. Há, com esse quadro, prejuízos à saúde humana, contaminação de águas subterrâneas e prejuízos para o desempenho de atividades econômicas que dependem dos rios, como a pesca e o turismo.

Assim, este componente é composto por medidas de fortalecimento da gestão de resíduos da prefeitura e fomento à economia circular, e prevê externalidades positivas para a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis e para a conscientização ambiental da população.

Como resultados, espera-se a conservação de áreas verdes urbanas e principalmente de corpos d'água presentes na área urbana de Palmas, com redução do assoreamento dos rios e controle dos processos erosivos (resultado 2).

Este componente atende aos seguintes objetivos estratégicos do PPA da União: 111, 201 e 212.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
S.4.1 – Infraestrutura de Resíduos Sólidos

P.4.1.1 Infraestrutura para coleta e destinação adequada de resíduos sólidos (Ecopontos, RCC, estruturas de captura)

Este produto contempla a instalação de infraestruturas para gestão adequada de diferentes tipos de resíduos sólidos, e para minimizar a poluição de recursos hídricos:

- 1. 21. 24.

  Implantação de ecopontos para reciclagem de resíduos residenciais;

- 1. 21. 25.

  Implantação de aterro para resíduos da construção civil;

- 1. 21. 26.

  Estruturação de ambientes e estruturas para recebimento de resíduos inertes e eletrônicos;

- 1. 21. 27.

Implantação de estruturas de captura de resíduos no sistema de drenagem urbana, para conservação dos recursos naturais.

S.4.2 – Fortalecimento de Cooperativas

P.4.2.1 Estruturação de ambientes de incubação e fortalecimento de associações de catadores

- 1. 21. 28.

  Implementação de ambientes e estruturas auxiliares para desenvolvimento das atividades dos catadores em suas sedes;

- 1. 21. 29.

  Estruturação de ambientes para incubação e fortalecimento de associações/cooperativas de catadores, oferecendo capital social e econômico a esses grupos.

P.4.2.2 Implantação das Centrais de Triagem

A implantação de centrais de triagem de resíduos é essencial para melhorar a gestão e a sustentabilidade do sistema de reciclagem e descarte de materiais em Palmas. Essas centrais permitirão a separação eficiente de materiais recicláveis, o que reduz a quantidade de resíduos enviados para o aterro sanitário, diminui a poluição ambiental e preserva os recursos naturais. Além disso, contribuirá para a criação de empregos, pois as centrais geram oportunidades de trabalho na triagem, processamento e comercialização dos materiais recicláveis. Ao integrar esse processo ao ciclo de economia circular, as centrais de triagem ajudam a promover a reutilização de materiais, gerando benefícios econômicos e ambientais a longo prazo, e incentivando a conscientização da população sobre a importância da destinação correta dos resíduos.

S.4.3 – Educação e Sensibilização sobre Resíduos

P.4.3.1 Implantação de coletores lúdicos e Eco Praças

- 1. 21. 30.

  Implantação de estruturas itinerantes e personalizadas para sensibilização da população, fundamentadas em ações de comunicação ambiental com visitas porta-a-porta, eventos e recebimento de recicláveis;

Estruturação de eco praças com ambientes e estruturas sensoriais para promover a conscientização ambiental, e estruturas temáticas para recebimento de recicláveis.

1. 21. 31. **Informações do 5° componente:**
**Nome:** C.5. Estudos, Projetos e Capacitação Ambiental
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.405.000,00

**Descrição:**
Este componente está associado à solução 5 e tem como objetivo promover a educação ambiental da população local de forma geral, e adicionalmente capacitar os servidores da prefeitura para melhorar a capacidade de elaboração de soluções e processos relacionados a problemas ambientais e climáticos do município. Também estão contemplados a contratação da elaboração de estudos necessários (incluindo estudos climáticos) e a elaboração dos projetos. Este componente está associado ao objetivo específico E.

A implementação de ações de sensibilização ambiental se justifica por conta da falta de conscientização da população a respeito dos problemas ambientais do município e de como eles afetam sua saúde e segurança. A baixa conscientização da população perpetua comportamentos prejudiciais como descarte inadequado de resíduos, retirada da vegetação e realização de queimadas, o que acaba contribuindo para a degradação de áreas verdes (Problema 2) e poluição dos recursos hídricos (Problema 3).

Já as ações de capacitação do corpo técnico da prefeitura estão baseadas na necessidade de aprimoramento da gestão ambiental e da resposta a problemas ambientais e climáticos, e buscam favorecer a manutenção de áreas verdes e infraestruturas de conservação, prevenindo retrocessos para o estado de degradação ambiental das áreas verdes da cidade (Problema 2).

Como resultados, espera-se maior sensibilização e conscientização ambiental da população, aumentando o reconhecimento da importância do equilíbrio ambiental e ecológico na área urbana (Resultado 4). Com isso, espera-se também o aumento da colaboração da população na conservação ambiental e minimização de comportamentos prejudiciais como o descarte inadequado de resíduos (Resultado 2). Por outro lado, espera-se que a capacitação dos servidores da prefeitura contribua para a melhora da capacidade da prefeitura na elaboração de soluções para problemas ambientais e melhora na capacidade de resposta a eventos climáticos extremos, reduzindo as vulnerabilidades climáticas existentes (Resultado 4).

Este componente atende aos seguintes objetivos estratégicos do PPA da União: 201, 202 e 301.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
S.5.1 – Capacitação Técnica e Comunitária

Os produtos relacionados à capacitação técnica e comunitária pressupõem a contratação de serviços de treinamento para servidores de diferentes pastas envolvidas no projeto, além de integrantes de conselhos municipais de meio ambiente e equipes de campo, por meio de cursos de curta e longa duração, durante toda a execução do projeto.

P.5.1.1 Treinamento de equipes de campo, veterinários e técnicos ambientais

P.5.1.2 Capacitação para servidores de múltiplas pastas e conselhos de meio ambiente

S.5.2 – Planejamento Estratégico Ambiental

Os produtos 5.2.1 a 5.2.3 constituem a elaboração de documentos para a composição do arcabouço de planejamento ambiental e climático da prefeitura, favorecendo a capacidade de gestão ambiental por meio da incorporação de metodologias para a compilação de informações relevantes sobre emissões de GEE, realização de análises de riscos e construção de planos de ação para aumentar a mitigação e adaptação climática do município.

P.5.2.1 - Elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

O Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) do município de Palmas é essencial para fornecer uma base técnica e científica robusta que permita a avaliação precisa das emissões locais, garantindo o cumprimento das metas climáticas e o alinhamento com as políticas nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas.

P.5.2.2 - Elaboração da Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas

Esse produto é fundamental para identificar e compreender as ameaças ambientais que o município enfrenta, especialmente diante de eventos climáticos extremos e mudanças no cenário global. A análise proporcionará uma avaliação técnica e detalhada, considerando os diversos aspectos que podem impactar a população, a infraestrutura e os recursos naturais locais.

P.5.2.3 - Elaboração do Plano Municipal de Ação Climática

A elaboração do Plano é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes e alinhadas com as políticas nacionais e internacionais de enfrentamento das mudanças climáticas. Além disso, o plano será essencial para orientar a implementação de medidas que promovam a sustentabilidade e a resiliência do município, envolvendo a participação da comunidade e de setores chave, e garantindo o cumprimento de metas ambientais, o que contribuirá para a qualidade de vida da população.

P.5.2.4 - Elaboração do Plano de Coleta Seletiva e Viabilidade de Central da Triagem

A elaboração do Plano de Coleta Seletiva e a viabilidade de uma Central de Triagem são fundamentais para a implementação de um sistema de gestão de resíduos mais eficiente e sustentável. A coleta seletiva estruturada reduzirá a quantidade de lixo enviado aos aterros sanitários e promoverá a reutilização de recursos. Já a realização de estudo de viabilidade para implantação das centrais de triagem é fundamental para garantir que o processo de gestão de resíduos seja eficiente, economicamente viável e sustentável a longo prazo. Esse estudo permitirá avaliar aspectos como a localização ideal, infraestrutura necessária, custos operacionais, fontes de financiamento e o impacto ambiental da operação das centrais. Além disso, permitirá identificar as condições locais de geração de resíduos, a capacidade de coleta seletiva da população e a demanda por materiais recicláveis. Com esses dados, é possível planejar uma implantação mais assertiva, evitando desperdícios de recursos e maximizando os benefícios tanto para a comunidade quanto para o meio ambiente.

P.5.2.5 - Implementação de Programa de Educação Ambiental para escolas e comunidades

O Programa de Educação Ambiental terá ações permanentes desenvolvidas no âmbito das Escolas de Educação Ambiental e Climática PlantE, como experimentos demonstrativos sobre problemas ambientais e climáticos da cidade, e atividades práticas em estruturas como viveiros. Além disso, o programa contará também com visitas guiadas com roteiros temáticos para estudantes de escolas da rede pública, além de projetos de intervenção local, como revitalização e arborização de áreas nas escolas. Por fim, o programa propõe também atividades extracurriculares nos parques da cidade, como trilhas temáticas, teatro ambiental e feiras de sustentabilidade.

P.5.2.6 - Produção de materiais e estruturação de plataformas de comunicação e educação ambiental

A produção de materiais permanentes apoiará a realização das atividades propostas no Programa de Educação Ambiental.

P.5.2.7 - Elaboração de Estudos e Projetos

As consultorias contratadas para a elaboração dos estudos ambientais e dos projetos executivos de equipamentos públicos fornecerá a expertise necessária para o desenvolvimento de projetos técnicos detalhados, com soluções viáveis e eficientes para a expansão da infraestrutura verde da cidade, promovendo a criação de parques urbanos, a ampliação da arborização e a gestão adequada de resíduos.

1. 21. 32. **Informações do 6° componente:**
**Nome:** C.6. Gestão do Programa
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.835.000,00

**Descrição:**
O Componente 6 - Gestão do Programa visa assegurar a implementação eficiente, transparente e efetiva do Programa Clima360, por meio de estruturas e mecanismos adequados de governança, acompanhamento técnico e auditoria independente. Esse componente é transversal às soluções propostas pelo programa, abordando a necessidade de gestão integrada e efetiva dos recursos financeiros, técnicos e institucionais aplicados, contribuindo diretamente para o alcance dos objetivos e resultados esperados.

O apoio ao gerenciamento fortalecerá a capacidade técnica e administrativa da Unidade de Gestão do Programa (UGP), garantindo o planejamento e execução das ações previstas. A supervisão técnica, ambiental e social será responsável pela fiscalização contínua das atividades, assegurando que todos os componentes sejam implementados conforme as melhores práticas técnicas, ambientais e sociais, alinhadas aos requisitos regulatórios e aos objetivos estratégicos do programa. Por fim, a auditoria externa independente proporcionará uma análise objetiva e transparente da execução financeira e operacional, aumentando a credibilidade e facilitando o controle social.

Este componente contribui diretamente para a mitigação dos riscos associados à gestão pública, maximizando a eficácia das ações, promovendo transparência e permitindo o alcance dos resultados esperados de melhoria da resiliência climática, recuperação ambiental, sustentabilidade urbana e inclusão social no município de Palmas.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
A seguir estão detalhados os produtos previstos para o Componente 6 - Gestão do Programa. Cada um desses elementos desempenha um papel fundamental para garantir que o Programa Clima360 alcance seus objetivos estratégicos e operacionais com eficiência e transparência.

P.6.1 Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este produto compreende a contratação de uma empresa ou equipe técnica especializada para apoiar a Unidade de Gestão do Programa (UGP) em todas as atividades administrativas, financeiras, técnicas e operacionais necessárias à execução do programa. O apoio incluirá a elaboração de relatórios gerenciais periódicos, monitoramento dos indicadores de desempenho, coordenação entre equipes técnicas e interlocução com instituições parceiras e financiadoras. O produto visa assegurar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos, utilização adequada dos recursos e alcance dos objetivos do programa.

P.6.2 Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Este produto prevê a contratação de empresa especializada para realizar supervisão contínua das atividades técnicas, ambientais e sociais relacionadas à execução do programa. Inclui fiscalização detalhada das obras e ações

implementadas, avaliação da conformidade técnica e ambiental, monitoramento do cumprimento das exigências sociais e regulatórias, e recomendações corretivas quando necessário. Serão elaborados relatórios mensais com avaliações técnicas, ambientais e sociais detalhadas, assegurando transparência e qualidade na execução das intervenções previstas.

P.6.3 Auditoria Externa

Este produto contempla a contratação de auditoria externa independente que irá verificar e certificar periodicamente a correta utilização dos recursos financeiros e o cumprimento das normas contratuais e legais durante a execução do Programa Clima360. A auditoria realizará análises financeiras, operacionais e administrativas, emitindo relatórios anuais com recomendações e avaliações claras, que servirão de base para eventuais ajustes na execução e garantirão transparência junto às instituições financiadoras e à sociedade civil.

## 1. 22. **Beneficiários**

O Programa Clima360 beneficiará prioritariamente diversos segmentos da população de Palmas, com especial atenção para grupos vulneráveis e áreas periféricas, visando enfrentar carências socioeconômicas e ambientais identificadas no município. Os principais beneficiários diretos incluem:

1. 22. 1.

População Geral de Palmas (cerca de 320 mil habitantes): Toda a população será diretamente beneficiada pelas intervenções urbanas e ambientais do programa. A revitalização e implantação de parques e áreas verdes como Bosque dos Buritis, Área Verde Urbana Santa Fé, Parque dos Povos Indígenas, Orla da Graciosa, Parque Cesamar, Praça do Ginásio Ayrton Senna e Parque do Sol proporcionarão espaços seguros e acessíveis para lazer, esporte e convivência comunitária. O aumento da arborização urbana e ações de recuperação ambiental contribuirão para melhorar o microclima, reduzir as ilhas de calor e mitigar enchentes, melhorando significativamente a qualidade de vida e o bem-estar da população.

1. 22. 2.

Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica (aproximadamente 55 mil habitantes): O programa atenderá especialmente às comunidades periféricas e famílias de baixa renda por meio da estruturação de cooperativas de catadores e centrais de triagem, promovendo inclusão socioprodutiva e geração de renda formalizada. Projetos de educação ambiental direcionados a quadras/setores com pouco acesso a informações sobre sustentabilidade, como as Eco Praças e os Coletores Lúdicos, fortalecerão a conscientização ambiental dessas populações.

1. 22. 3.

Educadores e Estudantes (cerca de 75 mil estudantes do ensino fundamental e médio e 3000 professores): O programa prevê a capacitação e formação continuada em educação ambiental e climática para estudantes e educadores da rede pública e privada, abrangendo desde o ensino básico até o superior. As Escolas PlantE, o Jardim Botânico e o Horto Florestal servirão como centros educativos práticos, integrando teoria e prática para formar cidadãos mais conscientes sobre preservação ambiental e sustentabilidade.

1. 22. 4.

Servidores Públicos e Gestores Municipais (aproximadamente 11 mil servidores): Profissionais da administração pública serão beneficiados por meio de capacitações técnicas, implementação de ferramentas de gestão ambiental e climática, como o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), Plano de Ação Climática e sistemas de monitoramento ambiental e de riscos, permitindo uma gestão pública mais eficiente e sustentável.

1. 22. 5.

Setor Produtivo Local (aproximadamente 55 mil empresas): Empresas locais terão oportunidades de negócios impulsionadas por investimentos em infraestrutura verde, equipamentos para gestão de resíduos e soluções baseadas na natureza (SbNs). A revitalização de espaços públicos e atrativos ecológicos também fortalecerá o turismo sustentável, beneficiando diretamente hotéis, restaurantes, guias turísticos e o comércio local.

1. 22. 6.

Meio Ambiente e Biodiversidade: As ações de recuperação e conservação ambiental contribuirão para proteger e restaurar áreas degradadas, preservando a biodiversidade local. A implantação de corredores ecológicos e florestas urbanas ajudará a garantir a sobrevivência de espécies nativas, reduzindo a pegada de carbono da cidade e alinhando Palmas às metas internacionais de sustentabilidade e conservação.

Portanto, o Programa Clima360 atende necessidades específicas e transversais da população, abordando questões ambientais, econômicas e sociais, tornando Palmas uma referência nacional em desenvolvimento urbano sustentável e resiliência climática.

## 1. 23. **Anexos**

Sem anexos.

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

O projeto está plenamente alinhado aos termos da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, sendo elegível para concorrer na COFIEX com o sublimite específico para projetos ambientais e climáticos.

A seguir, se resume o alinhamento e a contribuição específica do projeto a cada um dos Objetivos Estratégicos (OE) previstos no PPA 2024-2027, bem como o nível de adequação e impacto segundo os critérios estabelecidos pela COFIEX. O detalhamento completo está disposto no arquivo Anexo - Detalhamento Áreas Estratégicas.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

O projeto promove a transição de Palmas para uma cidade sustentável por meio da melhoria das áreas verdes, gestão de resíduos, arborização urbana e soluções baseadas na natureza. Também inclui espaços de educação ambiental para estimular o engajamento da população.

Componentes relacionados: 1, 2 e 4.

Obj. específicos relacionados: A, B e D.

Indicadores relacionados: 4 e 6.

Nível de impacto: A

OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas
O projeto cria espaços adequados para atividades ao ar livre, como a transformação do Parque Linear do Brejo Comprido em Complexo Ambiental e a revitalização de parques e praças.

Componente relacionado: 1

Obj. específico relacionado: A.

Indicador relacionado: 1.

Nível de impacto: D

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
O projeto prevê a recuperação ecológica de áreas degradadas, implementa soluções baseadas na natureza, melhora os serviços ambientais urbanos e fortalece a gestão de resíduos.

Componentes relacionados: 1, 2 e 4.

Obj. específico relacionado: A.

Indicadores relacionados: 1, 2, 3 e 6.

Nível de impacto: A

OE 202 – Ampliar a prevenção, gestão de riscos e adaptação climática
O projeto fortalece a prevenção e resposta a desastres ambientais com conservação de áreas estratégicas, implantação de soluções baseadas na natureza e monitoramento ambiental.

Componentes: 2 e 3.

Obj. específicos: B e C.

Indicadores: 2, 4 e 5.

Nível de impacto: B

OE 204 – Promover a industrialização sustentável e a descarbonização da economia
O projeto incentiva a economia circular e a inclusão socioprodutiva dos catadores, promovendo uma gestão moderna de resíduos e práticas sustentáveis.

Componente: 4

Obj. específico: D.

Indicador: 6.

Nível de impacto: C

OE 207 – Ampliar a geração de oportunidades de trabalho e emprego
O projeto fomenta a economia verde, capacitação profissional e geração de renda por meio do apoio às cooperativas de catadores e capacitação ambiental.

Componentes: 4 e 5.

Obj. específicos: D e E.

Indicadores: 6 e 7.

Nível de impacto: D

OE 212 – Ampliar a segurança hídrica
O projeto protege áreas verdes e cursos d'água, reduz a poluição hídrica por meio da reciclagem e promove educação ambiental sobre conservação da água.

Componentes: 1, 2 e 4.

Obj. específicos: A e B.

Indicadores: 2 e 6.

Nível de impacto: C

OE 213 - Ampliar o valor dos serviços, com destaque para o turismo

O projeto enriquece a oferta turística de Palmas ao criar o Complexo Ambiental e requalificar áreas verdes que servirão como pontos de atração para o ecoturismo e atividades culturais, elevando a qualidade dos serviços turísticos e agregando valor à experiência dos visitantes.

Componente: 1

Indicador: 1

Nível de impacto: E

OE 301 - Democracia participativa e controle social

O projeto fortalece a participação cidadã na gestão ambiental local ao criar espaços para a educação focada na conscientização ambiental e climática e ao prever o engajamento da população em atividades socioambientais.

Obj. específico: E

Componente: 5

Indicador 7

Nível de impacto: E

## 2. 2. **Anexos**

Detalhamento Áreas Estratégicas

## 3. GESTÃO

### 3. 1. Arranjo institucional

#### 3. 1. 1. Descrição:

A FMA será o órgão executor do Programa Clima360, onde a UGP estará vinculada, sendo responsável pelo planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do programa. Sob a orientação do Presidente da FMA, será definida a participação das secretarias envolvidas, com servidores designados para formar um grupo técnico específico. A FMA também garantirá que o projeto esteja alinhado às normas ambientais e ao uso sustentável dos recursos naturais, além de ser responsável pelo licenciamento ambiental das obras.

A UGP terá como objetivo garantir a conformidade das ações do programa com o contrato de empréstimo, abrangendo planejamento, programação e acompanhamento físico e financeiro. Sua estrutura será criada pelo poder público municipal e contará com uma "Diretoria de Projetos Especiais de Sustentabilidade" para o acompanhamento do programa. A equipe da UGP terá apoio operacional externo (contratado), conforme previsto, além de uma Comissão Técnica formada por servidores de diversas áreas do município e uma Comissão Popular para monitoramento das obras. A UGP atuará como intermediária entre a Prefeitura de Palmas, o banco financiador, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas

A Comissão Técnica será composta por servidores de órgãos municipais com responsabilidades específicas na execução do programa, incluindo a alocação de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações. Os principais órgãos municipais envolvidos terão as seguintes atribuições:

a) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: Será responsável por apoiar a FMA na elaboração dos projetos conceituais, assegurando que as intervenções nos terrenos respeitem as diretrizes de planejamento urbano da cidade. A Secretaria contribuirá para a definição das infraestruturas necessárias, como acessibilidade, circulação de visitantes e infraestrutura sustentável, SBNs (Soluções Baseadas na Natureza), garantindo que as intervenções se integrem de maneira eficiente e harmônica ao entorno urbano.

b) Secretaria Municipal de Finanças: Registros financeiros, pagamentos a fornecedores contratados e quitação dos encargos e parcelas do financiamento.

c) Procuradoria Geral do Município (PGM): respaldo jurídico a todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

d) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Licitações (SEPLAN): operacionalização das licitações, gestão orçamentária municipal e alocação dos recursos humanos próprios necessários ao programa.

e) Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana: será a responsável pela manutenção das obras de infraestrutura dos parques, das SBNs e das estruturas de gestão de resíduos, garantindo acessibilidade, segurança e funcionalidade das instalações ao longo do tempo.

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas: terá a responsabilidade de apoiar a UGP no acompanhamento da execução das obras de equipamentos públicos em parques e áreas verdes, SBNs, arborização, gestão de resíduos e demais estruturas em todas as áreas de intervenção. A Secretaria deverá garantir que todas as obras sejam realizadas com qualidade, eficiência e de acordo com os prazos estabelecidos.

g) Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Defesa Civil: Atuará na Comissão Técnica auxiliando no desenvolvimento de projetos conceituais que possuam relação com a mobilidade urbana, além de acompanhar a elaboração dos programas e planos ligados a adaptação climática e monitoramento ambiental;

h) Secretaria Municipal da Educação: Atuará na Comissão Técnica auxiliando no desenvolvimento de projetos conceituais que possuam relação com educação ambiental, como a implantação das Escolas PlantE;

i) Secretaria Municipal da Ação Social: Atuará na Comissão Técnica mobilizando a sociedade para participar da Comissão Popular de acompanhamento do Projeto e nos Comitês de Implantação dos Parques;

i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo: Auxiliará na estruturação de concessões e PPPs para garantir a sustentabilidade financeira e qualidade na gestão dos parques e sistemas de resíduos, além de elaborar modelos de negócios com o setor privado.

j) Secretaria Municipal de Proteção e Bem-estar Animal: Atuará na Comissão Técnica coordenando os trabalhos de Diagnóstico e Manejo de Fauna;

j) Agência Municipal de Turismo: Participará mapeando equipamentos públicos para expandir o turismo em Palmas e promover o Jardim Botânico e outros parques como atrações turísticas.

k) Fundação Cultural de Palmas: Ajudará no desenvolvimento de projetos culturais, além de validar e adequar os equipamentos propostos no programa.

l) Fundação Municipal de Esportes e Lazer: Contribuirá com o desenvolvimento de projetos esportivos, validando os equipamentos propostos no programa.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
**Órgão principal:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS
**Órgãos parceiros:**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DE PALMAS

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município já possui uma UGP estruturada e operacional para gerenciar o Programa Palmas para o Futuro (Contrato de Empréstimo em execução com a CAF). A experiência acumulada nos últimos anos com a gestão do referido programa será absorvida, replicada e adaptada para gestão da FMA na UGP.

Será instituída uma nova UGP, específica para este programa junto a CAF, que contará com uma estrutura organizacional ligada a FMA com os seguintes setores: Diretoria de Projetos Especiais de Sustentabilidade (Coordenação Geral da UGP), Assesoria Jurídica, Assessoria Contábil, Gerência de implantação de Projetos de Infraestrutura Verde, Gerência de Implantação de Projetos de Conservação e Restauração Ambiental, Gerência de Implantação de Projetos de Resíduos Sólidos e Sensibilização Ambiental, Gerência de Implantação de Sistemas de Monitoramento Ambiental e Gerência de Execução Financeira e Prestação de Contas. Essa estrutura contará ainda com o seguinte corpo técnico: 01 Engenheiro Agrônomo, 01 Engenheiro Florestal, 01 Engenheiro Ambiental, 01 Biólogo, 01 Geólogo, 01 Arquiteto e 01 Engenheiro Civil.

Os equipamentos de informática disponibilizados atualmente para o corpo técnico da municipalidade são considerados de alta performance, possibilitando a utilização dos softwares (QGIS, AutoCad) de maneira adequada. Também há disponibilidade de infraestrutura e recursos para acompanhamento da execução dos produtos que compõem o programa, tanto no que se refere aos espaços físicos para estruturação da UGP, quanto automóveis, drones, GPSs e outros instrumentos necessários à realização de medições e acompanhamento das intervenções.

Não pretende-se realizar repasse de recursos entre os órgãos participantes, de maneira que a colaboração dos mesmos se dará em apoio à UGP ou na participação da Comissão Técnica a ser constituída, com os recursos sendo executados diretamente pela Fundação Municipal de Meio Ambiente.

É importante destacar que, no convênio, também estão sendo alocados recursos para a contratação dos estudos necessários e para a elaboração dos projetos, considerando que diversas obras serão executadas simultaneamente.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO - CAF_MATRIZ RESPONSABILIDADE RACI.xlsx - MODELO1 (1).pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para garantir a continuidade das ações do programa, será formada uma Comissão Técnica e uma Comissão Popular, responsáveis pelo suporte, acompanhamento e disseminação das informações, objetivos e metas entre as instituições municipais e a sociedade civil. Além disso, serão criados Comitês de Implantação para cada parque urbano, compostos por representantes do poder público, empresas e organizações, que atuarão após o término do contrato para monitorar a gestão e conservação dos parques, incluindo o Jardim Botânico e o Horto Florestal.

Será elaborado um Plano de Sustentabilidade Financeira para garantir a continuidade das atividades a longo prazo, promover a conservação da biodiversidade e engajar o público, sem depender exclusivamente de fontes públicas ou doações. O plano abrangerá áreas estratégicas para assegurar a autossuficiência financeira, sem comprometer os objetivos de educação ambiental e preservação. A gestão dos parques contará com equipes capacitadas e um Conselho Consultivo, composto por especialistas, além de Comitês Participativos, para fornecer diretrizes e apoio contínuo ao sucesso do projeto.

A geração de receita será estruturada por meio de diversas iniciativas, entre elas: Cobrança de ingressos e taxas de visitação, incluindo visitas guiadas, para garantir a sustentabilidade financeira, mantendo o acesso acessível ao Jardim Botânico e aos parques; Criação de programas de associação, oferecendo aos frequentadores regulares benefícios exclusivos, como participação em eventos especiais e acesso contínuo ao espaço; Organização de eventos, workshops, palestras e cursos pagos sobre temas ambientais, além da promoção de eventos culturais e artísticos, ampliando a programação do Jardim Botânico e dos parques, e atraindo públicos diversos; Cobrança por ações de

publicidade sustentável, permitindo a veiculação de campanhas dentro dos parques de maneira ecológica; Loja de souvenirs e produtos locais, comercializando itens relacionados ao Jardim Botânico e à cultura de Tocantins, como livros, sementes, mudas, artesanato e outros produtos sustentáveis; Cafés, quiosques e restaurantes com foco em opções saudáveis e produtos regionais, proporcionando uma experiência completa aos visitantes; Desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria com universidades e organizações internacionais, gerando conhecimento e recursos adicionais para a manutenção; Estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas, universidades e organizações, visando patrocínios para eventos, exposições e programas específicos, ampliando as fontes de financiamento.

A sustentabilidade operacional do projeto dos parques será também assegurada pela implementação de práticas ecológicas que contribuirão para a redução de custos operacionais. Entre as ações planejadas, destacam-se: Instalação de painéis solares para a geração de energia renovável; Implementação de sistemas de captação de água da chuva e criação de um sistema de reuso de água para irrigação e outras necessidades do Jardim Botânico e dos parques; Consideração de Parcerias Público-Privadas (PPPs) como uma estratégia para alavancar recursos financeiros e fortalecer a colaboração entre o setor público, privado e a sociedade civil, garantindo a viabilidade e o crescimento sustentável do projeto a longo prazo.

A manutenção das Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) será realizada pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, com recursos próprios da Prefeitura de Palmas. A manutenção da arborização urbana ficará a cargo da Fundação Municipal de Meio Ambiente, utilizando recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e possíveis alterações nas leis urbanísticas para incentivar a participação da sociedade na arborização.

O Sistema Municipal Integrado de Monitoramento e Alerta de Riscos Ambientais contará com a colaboração da Fundação Municipal de Meio Ambiente e da Defesa Civil, com a contratação de manutenção e aquisição de equipamentos financiados por fundos ambientais, climáticos e de recursos hídricos em nível federal e estadual. Parcerias com concessionárias de água e energia também serão estabelecidas, uma vez que as informações coletadas sobre vazão de córregos, qualidade da água, dados meteorológicos e monitoramento de queimadas são úteis para essas empresas, colaborando com a manutenção de seus sistemas.

Em relação a gestão de resíduos recicláveis, a Prefeitura manterá a coleta de recicláveis, que será entregue às cooperativas de catadores, que estarão estruturadas para operar a central de triagem e manter suas atividades. A FMA oferecerá o apoio técnico necessário para garantir o funcionamento adequado das cooperativas e associações de catadores, promovendo a inclusão social e o gerenciamento eficaz dos resíduos recicláveis.

### 3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa Clima360  se insere no arcabouço do Sistema Orçamentário Municipal de Palmas, formado pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

1. Alinhamento com o Plano Plurianual de Palmas (2022-2025)

O Programa Clima360  se enquadra no PPA vigente, que estabelece diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida no município. Ele contribui para a execução de políticas ambientais e urbanas de Palmas, especialmente relacionadas à infraestrutura verde, conservação ambiental e enfrentamento das mudanças climáticas.

O projeto está alinhado com os objetivos programáticos do PPA conforme a tabela:

| Programa | Objetivos | Justificativa |
|---|---|---|
| 2000 | Garantir à sociedade palmense o acesso a políticas de juventude, esporte e lazer que promovam a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida | O projeto endereça o objetivo a partir do aumento da quantidade e qualidade de áreas para práticas de esporte e lazer, como praças, parques, bosques, o Horto Florestal e as áreas livres do Jardim Botânico, melhorando o bem-estar de crianças e jovens, que poderão ocupar os espaços revitalizados. |

| | | |
|---|---|---|
| 5000 | Valorizar os espaços públicos priorizando o ordenamento adequado, o planejamento e a requalificação de infraestrutura urbana como instrumentos de desenvolvimento da cidade | Por meio da requalificação de espaços públicos como parques, praças e bosques, além da revitalização da região do Brejo Comprido, onde será instalado o Complexo Ambiental. |
| 6000 | Melhorar a qualidade de vida da população palmense por meio da promoção de um ambiente sustentável e saudável. | Ao promover a recuperação e conservação de áreas verdes, a arborização urbana e a implantação de infraestruturas sustentáveis. |
| 7000 | Tornar Palmas uma cidade economicamente forte e atrativa à empreendimentos tradicionais, inovadores e coletivos, estimulando a geração de emprego e renda | Por impulsionar o ecoturismo, estimular a economia verde e gerar empregos diretos e indiretos em áreas como conservação ambiental, pesquisa, educação e turismo sustentável. |
| | Consolidar e ampliar as atividades de cultura e turismo no município, como instrumentos de desenvolvimento social e econômico. | O projeto fortalece esse objetivo ao promover o ecoturismo e valorizar a cultura ambiental de Palmas por meio da criação do Jardim Botânico, da revitalização de parques e da implantação de espaços educativos e de lazer. |

2. Vinculação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)

O Programa Clima360 está contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) como uma iniciativa estratégica para a cidade de Palmas, garantindo que suas ações tenham previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).

3. Alinhamento com o Plano Estratégico Palmas Sustentável

O Programa Clima360 se alinha diretamente com os objetivos de longo prazo do Plano Palmas Sustentável, que visa consolidar Palmas como uma cidade resiliente, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada. O programa contribui para essa visão da seguinte forma:

- 3. 4.

  Preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas;

- 3. 5.

  Fortalecimento da resiliência climática e adaptação às mudanças climáticas;

- 3. 6.

  Promoção da economia verde e fortalecimento das comunidades locais;

- 3. 7.

  Desenvolvimento urbano sustentável e valorização dos espaços públicos;

- 3. 8.

  Fortalecimento da governança ambiental e participação social.

4. O Plano Diretor Participativo de Palmas (Lei Complementar n° 400/2018)

O programa está amplamente alinhado ao Plano Diretor Participativo de Palmas, fortalecendo as diretrizes urbanas, ambientais e sociais estabelecidas pela Lei Complementar nº 400/2018. Suas ações concretizam as metas de desenvolvimento sustentável da cidade, promovendo um ambiente mais verde, resiliente e inclusivo para a população. Os principais pontos de convergência são:

- 3. 9.

  Ordenamento territorial e sustentabilidade urbana

  - 3. 10.

    Requalificar parques e áreas verdes, garantindo espaços públicos acessíveis e sustentáveis para a população

- 3. 11.

  Preservação dos recursos ambientais e biodiversidade

  - 3. 12.

    Restaurar ecossistemas degradados, especialmente em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e margens de corpos hídricos;

  - 3. 13.

    Criar o Horto Florestal de Palmas para produção de mudas e reforço da vegetação nativa;

  - 3. 14.

    Implantar o Jardim Botânico, um espaço voltado à pesquisa, conservação e educação ambiental sobre a biodiversidade local.

- 3. 15.

  Gestão integrada dos recursos hídricos e mitigação de impactos ambientais:

  - 3. 16.

    Adotar Soluções Baseadas na Natureza (SbN) para melhorar a drenagem urbana e reduzir alagamentos;

  - 3. 17.

    Implementar ações para preservação de microbacias hidrográficas e conservação dos recursos hídricos;

  - 3. 18.

    Criar um sistema municipal integrado de monitoramento e alerta de riscos ambientais.

- 3. 19.

  Qualidade de vida e promoção do bem-estar urbano. Fortalece esse compromisso ao:

  - 3. 20.

    Criar estruturas para educação ambiental, como o Centro de Educação Ambiental e Climática (PlantE), estimulando a conscientização ecológica da população.

3. 21. **Anexos**

PPA 2022-2025

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

**Nome:** Risco de baixa atratividade e uso das áreas revitalizadas / Depredação do Patrimônio Público
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Nos projetos de revitalização e implantação de espaços urbanos, como parques e áreas verdes, o risco de baixa atratividade e uso limitado das áreas revitalizadas pode comprometer os objetivos de criação de espaços públicos acessíveis e sustentáveis.

Se os espaços não forem atraentes ou não atenderem às necessidades da comunidade, podem ser subutilizados, resultando em um desperdício de recursos e em impactos negativos no ambiente urbano.

Além disso, a depredação do patrimônio público também é um risco relevante, especialmente se os espaços não forem bem cuidados ou se houver falta de vigilância e conscientização.

Isso pode resultar em danos às infraestruturas, como mobiliário urbano, equipamentos de lazer, vegetação e sistemas de irrigação, prejudicando a funcionalidade e a estética dos espaços, além de gerar custos adicionais com reparos e manutenção.

**Prevenção e Mitigação:**
Realizar pesquisas de opinião e outros instrumentos para extrair informações sobre as necessidades de adaptação do oferecimento de serviços e atividades conforme as prioridades da população.

Criar mecanismos para monitorar os desafios de acessibilidade às regiões de intervenção.

Desenvolver programações diversificadas de eventos, atividades educacionais, etc.

Desenvolver um plano de comunicação e promoção de áreas como o Jardim Botânico e outros parques.

Incluir a comunidade no processo de planejamento e desenvolvimento dos parques e áreas públicas. Realizar consultas públicas, workshops e ouvir as necessidades e sugestões dos moradores pode garantir que os espaços atendam às expectativas e necessidades da população. Esse processo pode ser realizado em parceira com os Comitês de implantação dos parques.

Implantar câmeras de segurança e sistemas de monitoramento para reduzir o risco de vandalismo e depredação. A presença de vigilância pode dissuadir atos de destruição e aumentar a sensação de segurança no local.

Realizar patrulhamento regular por parte de agentes de segurança ou equipes de zeladoria para garantir a integridade das áreas e prevenir atos de vandalismo. A presença constante de pessoal pode ajudar a manter a ordem e evitar danos aos espaços revitalizados.

Criar grupos de moradores e voluntários para ajudar na manutenção e promoção do espaço. A comunidade local pode ser incentivada a adotar um parque ou área, promovendo o cuidado e a conscientização sobre a importância da preservação.

Promover campanhas educativas sobre o uso responsável dos espaços públicos, destacando a importância da preservação do patrimônio público e do respeito ao meio ambiente. Cartazes, sinalização educativa e mídias sociais podem ser usadas para disseminar essas mensagens.

4. 2. **Informações do 2° risco:**

**Nome:** Descontinuidade Política.
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
É um risco significativo para a execução e continuidade do programa, especialmente nesta iniciativa que tem um prazo de 5 anos (superior ao mandato da atual gestão). A mudança de gestão ou alterações nas prioridades políticas podem comprometer o andamento, a execução e a eficácia desses projetos.

Com uma nova gestão podem ocorrer mudanças de prioridades governamentais, acarretando em cancelamento de projetos como a implantação de parques, a implementação de SBNs e o fortalecimento das cooperativas.

Outras situações que podem ocorrer são:

- Alteração nas diretrizes de gestão, caso a nova gestão não compreenda ou não compartilhe da visão e dos objetivos do programa;

- Falta de comprometimento de outros órgãos parceiros;

- Desorganização administrativa ocasionada pela descontinuidade política. Mudanças na liderança da FMA ou da UGP podem resultar em falta de comprometimento com o andamento das iniciativas, desarticulando o planejamento e afetando o acompanhamento de metas, orçamentos e prazos.

**Prevenção e Mitigação:**
Institucionalizar o programa e os projetos, através da elaboração de normativas e inserção destes em planos de longo prazo, garantindo a continuidade das ações nas trocas de gestão.

Integração das partes interessadas através da formalização das comissões técnica e comissão popular por Decreto.

Engajamento e participação popular através dos Comitês de Implantação de Parques, garantindo sua implantação.

Sensibilização dos gestores sobre a importância da continuidade dos projetos frente as mudanças climáticas.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Risco de baixa participação social
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
O sucesso do projeto depende do engajamento da população em atividades de educação ambiental, plantio e manutenção de árvores, disposição de resíduos sólidos recicláveis em coletores e conservação dos espaços revitalizados.

Se as estratégias de mobilização não forem eficazes, pode haver baixa adesão da sociedade, reduzindo o impacto positivo das ações propostas e dificultando a manutenção dos espaços públicos.

A baixa participação social pode ocorrer por diversos fatores, como falta de conscientização, desinteresse ou desconfiança da comunidade em relação às ações do governo. A ausência de uma participação ativa pode afetar negativamente o monitoramento, a manutenção e a sustentabilidade dos projetos, além de reduzir a eficácia de políticas públicas voltadas para a educação ambiental, gestão de resíduos e conservação dos espaços urbanos.

**Prevenção e Mitigação:**
Implementação de campanhas de conscientização e educação ambiental contínuas, em especial de plantio de árvores e separação de resíduos, com envolvimento de escolas, universidades, igrejas e associações comunitárias

Criação de incentivos para a participação, como programas de voluntariado, certificação para participantes de ações ambientais e engajamento de influenciadores locais para ampliar o alcance das iniciativas.

Parceria bem estabelecida com Associações/Cooperativas de Catadores.

Parceria com organizações da sociedade civil para facilitar o engajamento e garantir que as necessidades locais sejam atendidas.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Risco de Impactos Ambientais
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Embora o projeto tenha como objetivo a regeneração ambiental, a introdução de novas infraestruturas e intervenções podem ocasionar:

- ameaças de espécies nativas, tanto de fauna quanto de fauna. Os projetos de restauração ou requalificação de áreas verdes (parques, jardim botânico), podem modificar os habitats naturais de de algumas espécies;

- Processos Erosivos, pois a movimentação de terra e construção de novos espaços em parques podem causar a compactação do solo, aumentando o risco de erosão, especialmente em terrenos com pouca vegetação.

- poluição da área e dos cursos hídricos através do aporte de sedimentos gerados durante a movimentação de terra para implantação de equipamentos públicos.

- Desmatamento e perda de áreas verdes para construção de equipamentos em parques e centrais de triagem.

**Prevenção e Mitigação:**
Realização de avaliações de impacto ambiental antes da implementação de cada ação do programa, garantindo que as intervenções sejam sustentáveis e minimizem impactos negativos.

Além disso, realização de monitoramento contínuo da biodiversidade local e planejamento do descarte correto de resíduos.

Elaboração de Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiente para o processo de Licenciamento Ambiental de equipamentos potencialmente poluidores.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Risco de insustentabilidade financeira
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
A implementação e manutenção das infraestruturas e ações propostas pelo Clima360 demandam investimentos contínuos e sustentáveis. A ausência de captação adequada de recursos ou a falta de diversificação das fontes de financiamento pode comprometer a viabilidade do programa no longo prazo, impactando diretamente a eficácia de suas iniciativas ambientais e sociais.

Dentre as atividades mais vulneráveis a instabilidades financeiras destacam-se a gestão de resíduos sólidos e a administração dos parques e do Jardim Botânico, devido aos seus elevados custos operacionais. Os principais fatores de risco incluem:

-Altos custos de operação e manutenção;

-Dependência excessiva de verbas públicas, sem fontes alternativas de financiamento;

-Baixa geração de receita própria;

-Falta de planejamento estratégico para autossustentabilidade.

**Prevenção e Mitigação:**
Desenvolver plano de sustentabilidade financeira com avaliação de mecanismos de geração de receitas e avaliação de possibilidades de formação de parcerias público-privadas para manutenção dos parques e gestão de resíduos recicláveis.

Implementação de práticas sustentáveis que ajudão a reduzir custos operacionais, entre eles a instalação de painéis solares para geração de energia renovável, a implementação de sistemas de captação de água da chuva e a criação de um sistema de reuso de água para irrigação e outras necessidades do Jardim Botânico e outros parques.

Promover os parques e áreas verdes como destinos turísticos e espaços de lazer, gerando receita com ingressos, eventos e atividades culturais ou esportivas.

Explorar possibilidades de uso de espaços dentro dos parques para eventos, food trucks, atividades educacionais, venda de produtos sustentáveis e afins, garantindo uma fonte de receita recorrente para manutenção.

Buscar fontes externas de financiamento, como programas de créditos de carbono, doações de ONGs e organizações internacionais focadas em meio ambiente e sustentabilidade.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Risco Climático e Extremos Meteorológicos
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Eventos climáticos como secas prolongadas, ondas de calor e tempestades intensas podem comprometer a eficácia das ações de reflorestamento e infraestrutura verde.

Esses eventos podem destruir mudas de árvores no escopo do programa de arborização, assim como podem também interferir no processo de regeneração assistida de áreas naturais.

A seca prolongada pode também afetar os corpos d'água e sistemas hídricos urbanos que sustentam ecossistemas, além de reduzir a disponibilidade de água para irrigação de áreas verdes.

Tempestades podem causar danos à infraestrutura dos parques, como quebrar árvores, destruir estruturas de lazer, danificar equipamentos e afetar os sistemas de drenagem.

**Prevenção e Mitigação:**
Plantar mais árvores e vegetação que suportem condições climáticas adversas e tenham uma maior capacidade de absorção de água. Árvores de grande porte, como as nativas do Cerrado, podem contribuir para a mitigação dos efeitos das chuvas fortes e ondas de calor. Priorizar o uso de espécies vegetais nativas e adaptadas ao clima local.

Implementar sistemas de irrigação eficientes, como os de gotejamento e automáticos, que utilizem menos água e se ajustem automaticamente às necessidades das plantas, especialmente durante períodos de seca.

Denvolver sistemas para capturar e armazenar águas pluviais para uso na irrigação das áreas verdes, ajudando a mitigar os efeitos da seca e a reduzir a dependência de fontes hídricas convencionais.

Implementar SbNs (como previsto no programa), como áreas de absorção de águas pluviais (jardins de chuva), bacias de retenção e uso de vegetação nativa para aumentar a capacidade de absorção da água da chuva. Essas soluções podem ajudar a controlar enchentes e a melhorar a gestão da água.

Adicionalmente, criação de um plano de resposta rápida a eventos climáticos extremos, com apoio da Defesa Civil, para reduzir impactos sobre as áreas revitalizadas.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
**Nome:** Risco de invasão nas áreas de intervenção e Reassentamento
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Antes e durante a implantação do programa poderá haver invasão nas áreas de intervenção para implantação de parques e a necessidade de reassentamento destas das pessoas.

A ocupação irregular das áreas destinadas aos parques pode ocasionar ameaças à Integridade Ambiental e Impedimentos à Execução de Projetos.

A necessidade de reassentamento pode ocasionar a remoção de pessoas de áreas ocupadas irregularmente, o reassentamento dessas populações pode gerar impactos sociais significativos, como a perda de moradias, a quebra de laços comunitários e o aumento da vulnerabilidade social.

**Prevenção e Mitigação:**
Realizar um levantamento detalhado das áreas destinadas à intervenção e monitorar continuamente essas zonas para identificar e prevenir invasões em estágios iniciais. Isso pode envolver a instalação de cercas, sistemas de vigilância e ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da preservação dessas áreas.

Estabelecer claramente as áreas de intervenção e os limites das zonas destinadas à execução dos projetos, de modo que a comunidade saiba quais áreas são protegidas e quais são permitidas para ocupação regular.

Implementar ações legais para proteger as áreas de intervenção, garantindo que a ocupação irregular não ocorra em áreas de alta relevância para a preservação ambiental e para a execução dos projetos. Isso pode incluir o uso de legislações de uso do solo e políticas de combate à ocupação ilegal.

Criar estratégias de prevenção, como a instalação de barreiras físicas, fiscalização contínua e ações educacionais para desestimular novas invasões em áreas destinadas para implantação de parques ou de equipamentos para a gestão de resíduos sólidos.

Para os casos de reassentamento:

Quando o reassentamento for inevitável, garantir que as famílias sejam realocadas para locais adequados, com infraestrutura básica (moradia, acesso à água, saúde, educação e transporte) e oportunidades de emprego.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
**Nome:** Risco de manutenção deficiente
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Os riscos de manutenção deficiente nos parques urbanos, áreas verdes, infraestrutura de gestão de resíduos e equipamentos ambientais, podem comprometer a longevidade e a eficácia das intervenções, além de gerar custos adicionais e impactos negativos para o meio ambiente e para a população.

A manutenção inadequada pode afetar a funcionalidade dos parques, a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade, a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade das infraestruturas.

Além disso, a falta de cuidado contínuo pode resultar no abandono de espaços públicos e no acúmulo de resíduos, prejudicando o objetivo de promover a sustentabilidade e o bem-estar social.

**Prevenção e Mitigação:**
Criar um plano de gestão e manutenção das áreas do projeto ao longo do tempo, incluindo previsões de gastos com manutenção e parcerias com o setor privado, sempre garantindo acessibilidade para as populações financeiramente vulneráveis.

Definir prioridades para as ações de manutenção, com base no uso intensivo dos espaços, na vulnerabilidade das infraestruturas e nos custos de manutenção, para garantir que os recursos sejam alocados de forma eficaz.

Garantir que haja um orçamento anual dedicado à manutenção de espaços verdes e sistemas de gestão de resíduos, contemplando custos com materiais, mão de obra e equipamentos necessários. A alocação de recursos deve ser adequada para cobrir todas as necessidades de manutenção de longo prazo.

Buscar fontes de financiamento adicionais para a manutenção, como parcerias público-privadas (PPPs), concessões, patrocínios e doações. Isso pode aliviar a pressão sobre o orçamento público e garantir a sustentabilidade financeira das ações de manutenção.

Capacitar equipes responsáveis pela manutenção dos parques e da infraestrutura ambiental para garantir que os serviços sejam realizados de forma eficiente e adequada. Isso inclui treinamento em técnicas de jardinagem, conservação ambiental, manejo de resíduos e manutenção de equipamentos.

Envolver as comunidades no processo de manutenção, capacitando moradores locais para auxiliar na conservação das áreas públicas e na gestão de resíduos. Isso pode criar um senso de pertencimento e responsabilidade, promovendo o engajamento social na preservação dos espaços.

## 4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD |
|---|---|---|---|---|
| Corporação Andina de Fomento - CAF | Dólar | 1.0000 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |

#### 5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 60 | 150 | 210 |

**Juros aplicáveis:**
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano. Sendo o projeto classificado como 100% verde nos critérios da CAF, haverá redução da taxa de juros para 1,70% a.a
**Periodicidade dos Pagamentos:**
SEMESTRAL
**Comissão de Compromisso:**
0,35% a.a. do saldo não desembolsado
**Comissão de Avaliação:**
US$ 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso
**Taxa de Abertura:**
0 (Não tem)
**Outros encargos:**

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

**Outras Informações:**

Sendo o projeto classificado como 100% verde nos critérios da CAF, haverá redução da taxa de juros para 1,70% a.a. nos primeiros 8 anos.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.1 - Infraestrutura Verde e Equipamentos Ambientais | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 1.850.000,00 | 1.200.000,00 | 6.800.000,00 | 2.300.000,00 | 7.200.000,00 | 3.400.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 6.200.000,00 | 2.800.000,00 | 5.350.000,00 | 2.300.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.2. Restauração e Conservação Ambiental | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 600.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 2.400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.3 Monitoramento e Gestão de Riscos Ambientais | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 290.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 700.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.4. Gestão de Resíduos e Economia Circular | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 300.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.5. Estudos, Projetos e Capacitação Ambiental | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 590.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 492.500,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 302.500,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.6. Gestão do Programa | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| F11 | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 332.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 605.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | | |

## 5. 3. **Contragarantias**

Não se aplica

## 5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE PALMAS:

o Plano de Arborização Urbana de Palmas é uma ferramenta estratégica de sensibilização e orientação para os cidadãos, promovendo a adoção de boas práticas na implantação, manejo e preservação da arborização urbana.

A base para o desenvolvimento deste plano foi o Diagnóstico da Arborização Urbana de Palmas (DAP, 2015) realizado de maneira amostral, que forneceu dados e informações essenciais sobre o estado atual da arborização na cidade, identificando os pontos críticos e as áreas com maior potencial para receber novos plantios. A partir desses dados, o plano propôs uma abordagem integrada e sustentável para o manejo da arborização urbana, considerando as características ambientais, sociais e urbanísticas da cidade.

PLANO DE AÇÃO PALMAS SUSTENTÁVEL

O Plano de Ação Palmas Sustentável (2015) é fruto da aplicação da metodologia da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis. A metodologia foi capaz de avaliar e identificar os programas e ações prioritários para Palmas, por meio de uma abordagem integrada por três dimensões: ambiental e mudança climática; urbana; e fiscal e governança.

O diagnóstico contemplou a avaliação de 120 indicadores agrupados em 23 temas, complementados por entrevistas diretas a uma amostra significativa dos habitantes de Palmas, bem como estudos específicos de mitigação das mudanças do clima; vulnerabilidade e riscos naturais; e estudo de crescimento urbano. Ao fim, foram elencadas 71 ações prioritárias, das quais destacam-se: 1 - Recuperação ambiental e implantação dos parques urbanos; 2 - Plano de Arborização urbana; e 3 - Implantação de Sistema de Drenagem Sustentável.

SUSSUAPARA CONECTA

Projeto relacionado relacionado a implantação de Parque Linear Urbano dos Povos Indígenas ao longo de todo o curso do Córrego Sussuapara e de soluções de drenagem sustentável ao longo da Bacia do Córrego Sussuapara. O projeto contou com o apoio do City Climate Finance Gap Fund.

Com o recurso, foi contratada uma empresa especializada (Guajava) que realizou os estudos ambientais e apresentou os seguintes produtos: Diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico da área do parque; projeto conceitual do Parque dos Povos Indígenas; estudo hidrológico hidráulico na Bacia Hidrográfica do Córrego Sussuapara; programas ambientais necessários para subsidiar a implantação do parque.

Os estudos e projetos serão utilizados como base para a implantação do Parque Linear Urbano dos Povos Indígenas e das Soluções Baseadas na Natureza (SbN) ao longo das áreas públicas, incluindo canteiros centrais de vias e rotatórias.

PROJETOS BÁSICOS

Em 2024 foram elaborados os projetos das estruturas da Escola PlantE I e da nova sede da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas.

### 6. 2. Anexos

Sem anexos.